

Januari 2022

Vol. 16 No. 1

ISSN : 1978-0842



Cipasung Techno Pesantren

Jurnal Ilmiah Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

1. **ANALISIS BREAK EVEN POINT DAN PERANCANGAN ALAT BANTU PENCATATAN PENJUALAN DAN BARANG KEMBALI MENGGUNAKAN TEMPLATE EXCEL DI TOKO KOREA SILVER** – Salim, M.T., Ir. Agus Tri Santosa, M.T., Nisa Nur Apipah (1-6)
2. **ANALISIS PERENCANAAN PRODUKSI GAMIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE AGREGAT DI MARWAH FASHION TASEMBAYA** – Ernawati, M.T., Ajeng Sabarini Muslimah, M.T., Seli Orintianti (7-12)
3. **OPTIMASI PENUGASAN MEKANIK MENGGUNAKAN METODE PENUGASAN DI DETA YAMAHA SINGAPARNA TASEMBAYA** – Wahyu Teri Aripin, M.T., Mamik M. Fuadi, M.T., Dede Hendarwan (13-19)
4. **PERANCANGAN MESIN PERONTOK PADI YANG EKONOMIS UNTUK MEMBANTU PETANI DI DESA SUKARAME TASEMBAYA** – Ahmad Zamakhsyari Sidiq, M.T., Iwan Kurniawan, M.T., Jejen (20-25)
5. **ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PRODUK KASA DI CV. PAYUNG GLOBAL KOTA TASEMBAYA** - Ernawati, M.T., Hani Nabillah, S.T., Fitriani Fatmawati (26-37)

Diterbitkan Oleh :
LPPM STT Cipasung

ANALISIS BREAK EVEN POINT DAN PERANCANGAN ALAT BANTU PENCATATAN PENJUALAN & BARANG KEMBALI MENGGUNAKAN *TEMPLATE EXCEL* DI TOKO KOREA SILVER

Salim, Agus Tri Santosa, Nisa Nur Apipah

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : salim@sttcipasung.ac.id

agustris@sttcipasung.ac.id

nurapipahnisa09@gmail.com

Abstract— Korea Silver Store was established on March 09 2017, located at Panyingkiran number 55 Singaparna, is a business engaged in the sale and purchase of silver jewelry. The Korea Silver shop still records daily data manually, namely writing in the cash book tends to be ineffective, so the owner has not been able to analyze the minimum sales volume of silver so that the business being carried out does not suffer losses. The research method used to calculate the volume of silver sales using break-even analysis and the method of recording daily data using an excel template. The results of the excel template design show that sales data display, returned goods and daily total sales and goods returns are obtained. While the results of the calculation of the break even point obtained silver sales volume of 16,577,5893 grams or Rp. 341,692,333.

Keywords— Sales, Break Even Point, Excel Template.

Abstrak— Toko Korea Silver berdiri pada tanggal 09 maret 2017, bertempat di Panyingkiran nomor 55 Singaparna, merupakan usaha yang bergerak dibidang jual beli perhiasan perak. Toko Korea Silver masih melakukan pencatatan data harian secara manual yaitu penulisan di buku kas cenderung tidak efektif, sehingga pemilik belum dapat menganalisa volume penjualan minimal perak agar usaha yang dijalankan tidak mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan untuk menghitung volume penjualan perak menggunakan analisis titik impas dan metode pencatatan data harian menggunakan template excel. Hasil perancangan template excel didapatkan tampilan data penjualan, barang retur dan total penjualan harian serta retur barang. Sedangkan hasil perhitungan break even point diperoleh volume penjualan perak sebanyak 16.577.5893 gram atau Rp. 341.692.333.

Kata Kunci : Penjualan, Break Even Point, Template Excel.

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, kini toko perak merupakan salah satu usaha memiliki karakteristik bisnis yang spesifik dan memiliki nilai atau harga. Kegiatan bisnis perhiasan perak dapat dijadikan investasi, hal ini karena perhiasan perak juga banyak diminati oleh kaum hawa yang berguna untuk menunjang penampilan. Kegiatan bisnis oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli perhiasan perak memiliki perputaran uang yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan ketelitian, kecepatan, dan keakuratan data pengolahan informasi yang

dibutuhkan manajemen. Salah satu pengolahan data informasi manajemen yang dibutuhkan adalah perencanaan laba.

Menurut Supriyono (2013) perhitungan laba masa yang akan datang sangat berguna untuk menyusun proses perencanaan laba. Biaya berhubungan dengan perencanaan laba karena seluruh biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional usaha akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Begitu juga halnya volume penjualan dan harga jual keduanya memberikan pengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis BEP (*Break Even Point*) atau analisis titik impas.

Toko Korea Silver merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam jual beli perhiasan perak. Toko ini menjual berbagai jenis perak mulai dari kalung, gelang, cincin, dan juga anting. Toko Korea Silver mulai di rintis oleh Bapak Asep dan juga Ibu Hesti pada tanggal 09 Maret 2017 di Jl. Panyingkiran No.55 Singaparna.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi toko Korea Silver, diantaranya adalah pembukuan yang masih manual, dimana karyawan mencatat dalam buku dan melihat hasil penjualan maupun barang kembali dari nota penjualan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses perekapan data supaya menjadi data jual beli harian, sehubungan dengan hal itu perusahaan belum mengetahui apakah hasil dari penjualan mampu menutupi biaya yang dikeluarkan atau dengan kata lain usaha tersebut sudah mencapai titik impas.

Analisis BEP (*Break Even Point*) atau analisis titik impas berlaku dalam segala bidang usaha dengan tujuan orientasi laba atau keuntungan (*profit oriented*), termasuk bagi sektor usaha dagang. Potensi pasar penjualan perak cukup besar sehingga potensi tersebut menjadikan peluang bisnis yang memiliki prospek sangat baik bagi toko Korea Silver. Peluang tersebut dapat dicapai apabila perusahaan mampu menentukan volume penjualan sebaik mungkin. Oleh karena itu dengan adanya perhitungan analisis BEP (*Break Even Point*) atau analisis titik impas dapat membuat perencanaan laba pada toko Korea Silver ini menjadi lebih baik dan sistematis sehingga menghasilkan laba yang optimal.

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui berapa volume penjualan perak yang harus dicapai Toko Korea Silver agar mencapai titik impas dan juga untuk memudahkan karyawan dalam proses perekapan data dengan menggunakan *template excel*.

Perancangan dan pembuatan produk merupakan bagian yang sangat penting. Kegiatan perancangan dimulai dengan didapatkannya persepsi tentang kebutuhan manusia kemudian disusul dengan penciptaan konsep produk dan perancangan, pengembangan serta penyempurnaan produk dan diakhiri dengan pendistribusian produk.

Dalam melaksanakan tugas merancangannya, perancangan memakai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, ilmu dasar teknik, dan pengetahuan empiris yang dimiliki serta hasil-hasil penelitian, informasi

dan teknologi yang terus berkembang (Ginting, 2010).

II. LANDASAN TEORI

Menurut Supriyono (2013:16) biaya (*exponses*) adalah harga perolehan yang dikorbankan dalam rangka memperoleh penghasilan (*revenues*) dan akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Salman dan Farid (2016:28) biaya (*cost*) adalah kas atau nilai *ekuivalen* kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi.

Menurut Munawir (2007:184) Analisis *Break Even Point* dapat diartikan suatu keadaan dimana dalam operasi, perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi ($\text{penghasilan} = \text{total biaya}$).

Titik impas (*Break Even Point*) adalah keadaan suatu kondisi dimana perusahaan dalam usahanya tidak mendapatkan untung maupun tidak menderita kerugian, dengan kata lain pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol.

A. Langkah-Langkah Analisis Break Even Point

1. Pengelompokan Biaya

Dalam perhitungan analisis *break even*, biaya dibagi menjadi dua kelompok yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Pengertian biaya tetap dan biaya variabel adalah sebagai berikut:

a. Biaya Tetap

Menurut Mulyadi (2005:465) biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya tetap meliputi gaji, penyusutan, sewa, dan lain - lain.

b. Biaya Variabel

Menurut Mulyadi (2005:468) Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel meliputi bahan baku, upah buruh langsung, kondisi penjualan, biaya pemasaran dan lain -lain.

2. Pengalokasian Biaya Tetap dan Biaya Variabel

Dalam analisis *break even* ini, biaya tetap dan biaya variabel dialokasikan ke dalam masing – masing jenis perak dengan menggunakan nilai jual relatif yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{penerimaan tiap jenis perak}}{\text{penerimaan total}} \times 100\% \dots\dots(1)$$

Dasar penentuan metode nilai jual relatif adalah bahwa harga jual suatu produk

merupakan perwujudan biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk lain.

3. Perhitungan *Break Even Point*

Menurut Mulyadi (1997:233) merumuskan *break even point* atau titik impas dalam rupiah penjualan sebagai berikut:

BEP(dalam penjualan rupiah)

$$= \frac{\text{Biaya Tetap}}{1 - \frac{\text{Biaya Variabel}}{\text{HargaJual}}} \dots\dots\dots(2)$$

BEP (Q)(dalam penjualan unit)

$$= \frac{FC}{P - VC} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variabel per unit

P = harga jual per unit

4. Pengertian Perancangan dan Analisis Perancangan Sistem

Menurut Ladjamudin (2005: 39) perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.

Menurut Kendal (2010:7) analisis dan perancangan digunakan untuk menganalisis, merancang dan mengimplementasikan peningkatan – peningkatan fungsi bisnis yang bisa dicapai dalam penggunaan sistem informasi terkomputerisasi.

5. *Microsoft Excel* dan *Template Excel*

Microsoft Excel adalah salah satu produk perangkat lunak pengolah data dari *microsoft* dalam bentuk lembaran tabel yang tersebar (*spreadsheet*). Perangkat lunak ini merupakan bagian dari paket perangkat lunak *Microsoft Office* yang di dalamnya terdapat banyak perangkat lunak (keperluan perkantoran).

Template merupakan cetak biru, draft atau konsep dasar sebuah *spreadsheet* yang berisi *formula*, *teks*, *font*, nomor, kolom, ukuran kertas dan sebagainya yang telah di format sedemikian rupa (*formatted worksheet*). *Template* mempunyai perbedaan tipis dengan *worksheet excel* pada umumnya. *Eksistensi template* adalah .xltx, atau xltm (dengan makro).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Toko Korea Silver yang bergerak dibidang jual beli perhiasan perak Metode penelitian yang digunakan untuk menghitung volume penjualan perak menggunakan analisis titik impas dan metode pencatatan data harian menggunakan template excel.

IV. HASIL PENELITIAN

Pada Tabel 1 menunjukan analisis BEP terhadap perak putih dan perak kuning.

Tabel 1 BREAK EFEN POINT

Keterangan	Perak Putih	Perak Kuning	Total
Penjualan	7.749,64 gram Rp. 193.741.000	26.611,55 gram Rp. 532.231.000	38.999,59 gram Rp. 725.972.000
Biaya Variabel	Rp. 135.762.220	Rp. 439.571.055	Rp. 575.333.275
Biaya Tetap	Rp. 15.210.820	Rp. 50.923.180	Rp. 66.134.000
Total Biaya	Rp. 150.973.040	Rp. 490.494.235	Rp. 641.467.275
Laba	Rp. 42.767.960	Rp. 41.736.765	Rp. 84.504.725

Berdasarkan Tabel 1. diatas di ketahui laba yang diperoleh dari penjualan perak putih sebanyak 7.749,64 gram adalah sebesar Rp. 42.767.960 begitu juga dengan perak kuning penjualan sebanyak 26.611,55 gram, laba yang diperoleh sebesar Rp. 41.736.765.

Dari perhitungan diketahui bahwa, penjualan impas atau analisis *break even point* penjualan perak di toko Korea Silver adalah sebesar Rp. 50.702.733 perak putih ditambah Rp. 290.989.600 perak kuning menjadi Rp. 341.692.333 dengan penjualan dalam unit atau gram sebanyak 2.028,1093 gram perak putih ditambah 14.549,48 gram perak kuning menjadi 16.577,5893 gram perak putih dan perak kuning.

Tabel 2 TITIK IMPAS

Keterangan	Perak Putih	Perak Kuning	Total
Pendapatan	7.749,64 gram Rp. 193.741.000	26.611,5 gram Rp. 523.231.000	38.999,59 gram Rp. 725.972.000
BEP	2.028,1093 gram Rp. 50.702.733	14.549,48 gram Rp. 290.989.600	16.577,5893 gram Rp. 341.692.333

Dari Tabel 2. diatas dapat dilihat untuk mencapai titik impas atau *break even point* untuk perak putih dari pendapatan Rp. 193.741.000,. dengan penjualan sebanyak 7.749,64 gram dihasilkan BEP perak putih sebesar Rp. 50.702.733 dengan penjualan minimal sebanyak 2.028,1093 gram, sedangkan untuk perak kuning pendapatan sebesar Rp. 523.231.000,. dengan penjualan sebanyak 26.611,5 gram dihasilkan nilai BEP

nya sebesar Rp. 290.989.600,- dengan penjualan perak kuning sebanyak 14.549,48 gram.

A. Pembuatan Format Tampilan Utama

Pada halaman utama terdapat menu untuk mengakses data barang penjualan, data barang kembali total harian penjualan dana barang kembali dan juga tersedia grafik penjualan dan barang kembali. Dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tampilan Utama

B. Pembuatan Format Tabel Penjualan

Untuk memasukan data yang berhubungan dengan penjualan barang atau perak bisa menggunakan tabel data barang harian, cara menggunakannya adalah dengan memasukan tanggal penjualan lalu kode nota serta jumlah gram yang dibeli. Dapat dilihat pada Gambar 2.

1	Menu Utama		Next				
2							
3							
4							
5	TOKO KOREA SILVER						
6							
7	DATA PENJUALAN						
8							
9	NO	TANGGAL	NAMA BARANG	KODE NOTA	GRAM	HARGA JUAL	TOTAL
10	1	12/4/2019	Liontin Love	0135	2.5 Rp	20,000	50,000
11	2	12/4/2019	cincin love	0136	3 Rp	20,000	60,000
12	3	12/4/2019	gelang ranter	0137	15 Rp	25,000	375,000
13	4	12/4/2019	cincin mata	0138	4.5 Rp	20,000	90,000
14	5	12/4/2019	cincin mata	0139	15 Rp	75,000	1,125,000
15	Menu Utama		Tabel penjualan	Tabel_barang_kembali	Total_PJL	=	

perusahaan untuk perak putih sebanyak 26% yang diperoleh dari hasil pembagian penjualan perak per gram pada titik impas atau BEP dengan penjualan satu tahun ke belakang yaitu 2.028,1093 gram di bagi 7.749,64.- begitu pula untuk persentase volume penjualan perak kuning minimum sebesar 54% dan merupakan hasil pembagian dari 14.549,48 gram di bagi 26.611,5 gram.

Adapun untuk nilai *break even point* dapat berubah – ubah sesuai dengan adanya perubahan pada faktor – faktor yang mempengaruhi *break even point*. Misal terjadinya kenaikan pada harga jual perak yang otomatis akan berpengaruh pada biaya variabel perak. Adapun Kenaikan pendapatan yang terjadi pada Toko Korea Silver Panyingkiran ini biasanya dipengaruhi pada bulan - bulan menjelang hari raya idul fitri, sehingga penjualan pun akan meningkat.

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara pembukuan menggunakan *template excel* dengan pembukuan secara manual yang hanya menggunakan buku kas dan juga alat hitung kalkulator. Dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 PERBANDINGAN PEMBUKUAN MANUAL DENGAN *TEMPLATE EXCEL*

Pembukuan Secara Manual	Pembukuan dengan <i>Template Excel</i>
Membuat laporan tidak efisien dengan waktu yang relatif lama	Membuat laporan lebih mudah dengan waktu yang singkat
Terjadinya kesalahan perhitungan lebih besar	Terjadinya kesalahan perhitungan dapat diminimalisir
Kesalahan input harus mengulangi dari tahap awal	Kesalahan <i>input</i> dapat diperbaiki tanpa harus mengurangi dari tahap awal
Kurang bisa <i>update</i> atau <i>real time</i>	Memantau kondisi penjualan secara <i>real time</i>

Untuk proses kinerja di Toko Korea Silver diperlukan beberapa kebutuhan seperti alat tulis, nota dan juga buku agenda atau kas. Rincian biaya diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4 RINCIAN BIAYA PEMBUKUAN YANG LAMA

Uraian	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp) per Bulan
Pulpen	1 Lusin	1.500	15.000
Buku Agenda	2 buah	25.000	50.000
Pensil Warna	2 buah	6.000	12.000
Tipe x	1 buah	5.000	5.000
Total Biaya (Rp)			82.000

Kebutuhan biaya dalam penerapan sistem informasi pembukuan menggunakan *template microsoft excel* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 RINCIAN BIAYA PEMBUKUAN *TEMPLATE* YANG DIUSULKAN

Uraian	Biaya (Rp)	Umur Ekonomis	Biaya per Bulan (Rp)
1 unit PC (Assus Eee PC 1215B): RAM 2GB Layar 12,1 inchi Hardisk 320 GB	1.900.000	7 tahun	22.619
Printer (Canon IP 2870)	575.000	7 tahun	6.845
1 Rim kertas HVS (70 gram)/6 bulan	40.000	-	6.600
Tinta Hitam/6 bulan	28.000	-	4.600
Total Biaya (Rp)			40.664

Sumber: Futureloka.com

Keterangan:

1 unit PC = Rp. 1.900.000
 Umur ekonomis = 7 tahun X 12bulan
 = 84 bulan

$$\text{Biaya per bulan} = \frac{1.900.000}{84 \text{ bulan}} = \text{Rp. 22.619}$$

Adapun selisih biaya yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 PERBANDINGAN BIAYA SISTEM PEMBUKUAN DI TOKO KOREA SILVER

Uraian	Biaya (Rp)
Sistem Informasi Pembukuan saat ini	82.000
Sistem Informasi Pembukuan yang diusulkan	40.664
Jumlah (Rp)	42.100

Dari data Tabel 6. dapat diketahui bahwa kebutuhan biaya pada pembukuan data harian jual beli perak pada penelitian ini lebih kecil bila dibandingkan dengan pembukuan yang digunakan saat ini, artinya penghematan biaya dapat dilakukan sebesar 41.336/ bulan. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan sehingga *template excel* belum berjalan kembali dikarenakan kurangnya fasilitas yang tersedia di toko, tidak adanya komputer mengakibatkan karyawan harus kembali melakukan proses perekapan data menggunakan alat hitung kalkulator dan

pencatatan di buku kas penjualan juga buku kas barang kembali.

VI KESIMPULAN

Volume penjualan perak di Toko Korea Silver Panyingkiran Singaparna agar mencapai titik impas atau *break even point* adalah pada saat volume penjualan sebanyak 16.577,5893 gram atau jika dinyatakan dalam rupiah adalah sebesar Rp. 341.692.333.- terdiri dari perak putih sebanyak 2.028,1093 gram, jika dinyatakan dalam rupiah sebesar Rp. 50.702.733 dan juga perak kuning sebanyak 14.549,48 gram atau jika dinyatakan dalam rupiah sebesar Rp. 290.989.600.-. Pembuatan *template excel* mampu membantu perusahaan dan juga karyawan dalam proses perekapan data sehingga dapat menghemat waktu kerja dalam perekapan dan meminimalisir kesalahan dalam perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Bahra, Bin Ladjamudin. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu Bunafit.
- [2] Al Fattah, Hanif. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta.
- [3] Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: CV. Alfabet.
- [4] George, M. Scott. 2001. *Prinsip – Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- [5] Hapsari, Anggi Eno 2017. *Analisis Perencanaan Laba dengan Menggunakan Analisis Biaya Volume Laba dan Analisis Break Even Point Pada PT. Madubaru PG. PS. Maduksimo*, (online), diakses 29 Maret 2019.
- [6] Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Edisi Ketiga Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- [7] Hariyanto, Bambang. 2004. *Sistem Manajemen Basis Data*. Bandung.
- [8] Hasibuan, S.P. Malayu. 2004. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Jogiyanto, H.M, 2005. *Analisa dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: BPFE.
- [10] Kendall, K.E dan Kendall, J.E. 2010. *Analisis dan Perancangan Sistem*. Jakarta: PT. Indeks.
- [11] Krismiaji dan Y. Anni Aryani, 2011. *Akutansi Manajemen*. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- [12] Kristanto, Andri. 2008. *Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- [13] Mulyadi. 1993. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIE YKPN.
- [14] Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Delapan. Yogyakarta: STIE YKPN.
- [15] Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Mulyadi, 2005. *Akutansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [17] Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- [18] Rivai, Vethizal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [19] Rosilah, Ai. 2017. *Analisis Break Even Point Terhadap Penjualan Sebagai Alat Perencanaan*

- Laba Pada UD Taufik Jaya Makmur. Jurnal, (online), diakses 24 Maret 2019.
- [20] Salman, Kautsar Riza dan Mochamad Farid. 2016. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Indeks.
- [21] Sigit, Soehardi. 1984. *Sekilas Tentang Manajemen Ilmu dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- [22] Soemarso. 2010. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi 5. Jakarta: Rineka.
- [23] Soeharto, Imam. 1995. *Manajemen Proyek*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- [24] Sudewo Gde Yanca. 2018. *Analisis Break Event Point Dalam Perencanaan Laba Pada Usaha Keyla Brownies*, (online), diakses 07 Mei 2019.
- [25] Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [26] Sukartini, Novrina Chandra. 2015. *Rancangan Pembukuan Akuntansi Berbasis Excel For Accounting Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Jurnal, (online), diakses 12 April 2019.
- [27] Supriyono. 2013. *Akuntansi Biaya*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- [28] Swatsha, Basu dan Irawan. 2005. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- [29] Thompson, James. D. 1990. *Organisasi Dalam Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- [30] Widjayanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

ANALISIS PERENCANAAN PRODUKSI GAMIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE AGREGAT DI MARWAH FASHION TASIKMALAYA

Ernawati, Ajeng Sabarini Muslimah, Seli Orintianti

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : ernawati@sttcipasung.ac.id

ajeng@sttcipasung.ac.id

orintiatisselly@gmail.com

Abstract— Marwah Fashion is a company engaged in the convection sector that produces robes, tops, and veils of various types. The problem at Marwah Fashion at this time is that it cannot predict production for the next period, due to the uncertain number of requests from consumers. If these problems continue to occur, then Marwah Fashion will suffer losses because it cannot meet consumer demand optimally. In this study, problem solving was carried out using the heuristic aggregate method by performing 3 methods, namely the calculation of labor control, subcontracting, and hybrid overtime and inventory. From the calculation results, the method that produces the minimum total cost is Hybrid Overtime and Inventory, which is Rp. 24.059.000,-.

Keywords— *Production Planning, Aggregate Method.*

Abstrak— Marwah Fashion merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi yang memproduksi Gamis, Atasan, dan Kerudung dari berbagai jenis. Permasalahan di Marwah Fashion saat ini adalah belum bisa memprediksi produksi untuk periode berikutnya, disebabkan karena jumlah permintaan dari konsumen yang tidak menentu. Jika permasalahan tersebut terus-menerus terjadi maka Marwah Fashion akan mengalami kerugian karena tidak bisa memenuhi permintaan konsumen secara optimal. Pada penelitian ini, pemecahan masalah dilakukan menggunakan metode agregat heuristik dengan melakukan 3 metode, yaitu perhitungan pengendalian tenaga kerja, subkontrak, dan hybrid lembur dan persediaan. Dari hasil perhitungan, metode yang menghasilkan total biaya paling minimum adalah Hibrid Lembur dan Persediaan yaitu sebesar Rp. 24.059.000,-.

Kata Kunci : Perencanaan Produksi, Metode Agregat.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia industri saat ini semakin maju, sehingga banyaknya persaingan antar pengusaha untuk memajukan usahanya masing-masing. Salah satunya adalah industri bordir. "Bordir memang sudah menjadi industri perdagangan di Tasikmalaya, bahkan sudah menjadi daya tarik wisata. Banyak wisatawan yang sengaja datang ke Tasikmalaya untuk melihat sekaligus berbelanja bordir. Jika wisatawan datang ke Tasikmalaya hampir selalu menyempatkan diri membeli oleh-oleh kain bordir selain membeli kerajinan anyaman Rajapolah atau sandal tarumpah produk Tasikmalaya. Itu sebabnya, pasar bordir sekarang sudah begitu terbuka bahkan

hingga ke mancanegara. Untuk dalam negeri saja, pangsa pasar bordir Tasikmalaya tersebar di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Manado, Ujung Pandang, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Medan, Riau, dan lain-lainnya. Produk kerajinan ini juga menembus pasar ekspor. Negara-negara yang menjadi pasar bordir Tasikmalaya di antaranya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Timur Tengah, Australia, Kanada, AS, Prancis, New Zealand, Inggris, Jerman. Meluasnya pasar bordir tidak terlepas dari harga bordir Tasikmalaya yang relatif murah, namun kualitasnya cukup bagus dan bisa diandalkan. Sentra industri bordir

Tasikmalaya tersebar di 24 desa 12 kecamatan dan mampu menyerap tenaga kerja 31.765 orang dengan rincian 17.000 di Kota Tasikmalaya dan sisanya di Kabupaten Tasikmalaya yang tersebar di 2.708 unit usaha. Ke-12 kecamatan itu adalah Kecamatan Cibeureum, Cikalong, Cikatomas, Cipatujah, Cipedes, Kawalu, Karangnunggal, Leuwisari, Manonjaya, Salopa, Sodonghilir, dan Sukaraja. (Forum.detik.com). Marwah Fashion merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konveksi di Tasikmalaya yang memproduksi Gamis, Atasan, dan Kerudung dari berbagai jenis. Permasalahan yang terjadi di Marwah Fashion saat ini ialah belum bisa merencanakan produksi untuk periode berikutnya, Marwah Fashion memproduksi barang sesuai dengan pesanan konsumen (Make To Order). Apabila ada pesanan, Marwah Fashion baru akan memproduksi. Sedangkan setiap pesanan jumlahnya tidak dapat diprediksi. Pada saat menjelang waktu Ramadhan konveksi lain juga mengalami lonjakan produksi. Sehingga bahan baku yang dibutuhkan di tempat supplier terkadang habis, oleh karena itu pihak Marwah Fashion harus mencari bahan baku ke supplier lain. Dan terkadang bahan baku yang ditemui di supplier lain juga tidak ada. Hal ini berdampak pada lamanya waktu untuk mencari kembali supplier lain. Adapun kualitas bahan yang tidak sama, mengakibatkan kekecewaan konsumen, sehingga konsumen tidak lagi berlangganan kepada konveksi Marwah Fashion. Juga harga yang lebih mahal, jika harga bahan baku lebih mahal dari pada biasanya, maka Marwah Fashion pun harus menaikkan harga produk, apabila pihak Marwah Fashion tidak bisa menaikkan harga dan tetap memasang harga seperti biasanya, maka Marwah Fashion hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Jika permasalahan tersebut terus menerus terjadi maka Marwah Fashion akan mengalami kerugian karena tidak bisa memenuhi permintaan secara optimal sehingga penjualan menurun. Sebelumnya Firmansyah (2016) telah melakukan penelitian peramalan produksi di Marwah Fashion dengan menggunakan Metode Peramalan dan menghasilkan peramalan permintaan untuk tahun 2017 sampai 2018. Akan tetapi, belum sampai ketahap perencanaan produksi. Untuk menyempurnakan penelitian tersebut maka akan dilanjutkan perencanaan produksi dari hasil peramalan menggunakan metode agregat dengan perhitungan heuristik.

II. LANDASAN TEORI

A. *Perencanaan Produksi*

Perencanaan produksi sebagai suatu perencanaan taktis adalah bertujuan memberikan keputusan yang optimum berdasarkan sumberdaya yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi permintaan akan produk yang dihasilkan. Yang dimaksud sumberdaya yang dimiliki adalah kapasitas mesin, tenaga kerja, teknologi yang dimiliki, dan lainnya.

Keterlibatan manajemen puncak pada tahap perencanaan produksi sangat diperlukan, khususnya perencanaan mengenai penentuan pabrikasi, pemasaran, dan keuangannya. Dari sudut pandang pabrikasi, perencanaan produksi membantu dalam menentukan berapa peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dan penyesuaian-penyesuaian kapasitas apa saja yang perlu dilakukan. Dari sudut pandang pemasaran, perencanaan produksi menentukan "berapa" jumlah produk yang akan disediakan untuk memenuhi permintaan. Dari sudut pandang keuangan, perencanaan produksi mengidentifikasi besarnya kebutuhan dana dan memberikan dasar dalam pembuatan anggaran.

Perencanaan produksi akan mudah dibuat bila tingkat permintaan bersifat konstan atau bila waktu produksi tidak menjadi kendala. Tetapi kedua kondisi ini jarang terjadi dalam keadaan sebenarnya, dimana secara nyata tingkat permintaan akan berfluktuasi dan perusahaan selalu dibatasi oleh tanggal waktu penyerahan produk.

Perencanaan produksi yang tidak tepat akan mengakibatkan tinggi rendahnya tingkat persediaan, sehingga mengakibatkan peningkatan ongkos simpan/ongkos kehabisan persediaan. Dan yang lebih fatal, hal tersebut dapat mengurangi pelayanan kepada konsumen karena keterlambatan penyerahan produk (Nasution, 1999).

B. *Pengertian Peramalan*

Berdasarkan pendapat Rangkuti (2005), perencanaan kapasitas produksi yang fleksibel adalah perencanaan kapasitas produksi yang sesuai dengan besarnya kebutuhan permintaan. Perusahaan akan mengalami kerugian apabila kapasitas produksi yang direncanakan terlalu besar sehingga melebihi kebutuhan permintaan yang sebenarnya. Melakukan analisis dan mengestimasi penjualan (*sales forecasting*) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah produksi yang disesuaikan dengan kapasitas produksi

yang dimiliki perusahaan. Selain itu peramalan penting artinya karena dengan peramalan yang tepat-guna diharapkan akan meningkatkan efisiensi produksi.

C. *Perencanaan Agregat*

Perencanaan agregat (*agregat planning*) adalah suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang pada periode tertentu dimasa mendatang sesuai dengan yang diperlukan atau diramalkan (Lamatinulu : 2011).

Perencanaan agregat dapat digunakan dalam menentukan jalan terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerja lembur, tingkat subkontrak dan *variable* lain yang dapat dikendalikan (Hakim, dkk : 2008).

Jika kapasitas produksi tetap berdasarkan perencanaan jangka panjang telah dipasang, adalah menjadi kewajiban perencanaan produksi agregat untuk menetapkan kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan dengan biaya yang minimum. Dengan kata lain, perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia sehingga ongkos total produksi dapat ditekan seminim mungkin. Jika pesanan yang diterima bersifat tetap dalam waktu yang relatif panjang, maka perencanaan produksi tidak akan mengalami kesulitan dalam menetapkan rencana produksi bulanan. Akan tetapi pada kenyataannya, pola permintaan seringkali menunjukkan pola yang dinamis daripada pola statis, sehingga menyulitkan dalam menetapkan rencana produksi bulanan disinilah peranan metode perencanaan agregat dalam mengatasi kesulitan tersebut.

Kata agregat tersebut menyatakan bahwa perencanaan dibuat pada tingkat kasar untuk memenuhi total kebutuhan semua produk yang akan dihasilkan (bukan per-individu produk) dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam *system* manufaktur, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat perencanaan agregat adalah semua sumberdaya yang berupa kapasitas mesin yang tersedia, jumlah tenaga kerja yang ada, tingkat persediaan yang ditentukan, dan penjadwalan (Nasution, 1999).

D. *Fungsi Perencanaan Agregat*

Adapun fungsi-fungsi perencanaan agregat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap strategi perusahaan.
2. Alat ukur performasi proses perencanaan produksi.
3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi.
4. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian.
5. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan membuat persediaan.
6. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi.

E. *Biaya-Biaya yang Terlibat Dalam Perencanaan Agregat*

Berdasarkan keterangan di atas, maka ongkos-ongkos yang terlibat dalam perencanaan agregat adalah:

1. *Hiring Cost* (Ongkos Penambahan Tenaga Kerja)

Penambahan tenaga kerja menimbulkan ongkos-ongkos untuk iklan, proses seleksi dan training. Ongkos *training* merupakan ongkos yang besar apabila tenaga kerja yang direkrut adalah tenaga kerja yang belum berpengalaman.

2. *Firing Cost* (Ongkos Pemberhentian Tenaga Kerja)

Pemberhentian tenaga kerja biasanya terjadi karena semakin rendahnya permintaan akan produk yang dihasilkan, akibatnya tingkat produksi menurun dengan drastis. Pemberhentian ini mengharuskan perusahaan mengeluarkan uang pesangon bagi karyawan yang di PHK, akibat lain menurunnya moral kerja dan produktifitas karyawan yang masih bekerja, dan tekanan yang bersifat sosial. Kesemua akibat ini dianggap sebagai ongkos pemberhentian tenaga kerja yang akan ditanggung perusahaan.

3. *Overtime Cost And Undertime Cost* (Ongkos Lembur Dan Ongkos Menganggur)

Penggunaan waktu lembur bertujuan untuk meningkatkan output produksi, tetapi konsekwensinya perusahaan harus mengeluarkan ongkos tambahan lembur yang biasanya 150% dari ongkos kerja reguler. Disamping ongkos tersebut, adanya lembur akan memperbesar tingkat absen karyawan karena capek. Kebalikan dari kondisi diatas adalah bila perusahaan mempunyai kelebihan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Tenaga kerja berlebih ini kadang-kadang

bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang produktif meskipun tidak selamanya efektif. Bila tidak dapat dilakukan alokasi yang efektif, maka perusahaan dianggap menanggung ongkos menganggur yang besarnya merupakan perkalian antara jumlah jam kerja yang tidak terpakai dengan tingkat upah dan tunjangan lainnya.

4. *Inventory Cost And Backorder Cost* (Ongkos Persediaan Dan Ongkos Kehabisan Persediaan)

Persediaan mempunyai fungsi mengantisipasi timbulnya kenaikan permintaan pada saat-saat tertentu. Konsekuensi dari kebijaksanaan persediaan bagi perusahaan adalah timbulnya ongkos penyimpanan (*inventory cost/holding cost*) yang berupa ongkos tertahannya modal, pajak, asuransi, kerusakan bahan, dan ongkos sewa gudang. Kebalikan dari kondisi diatas, kebijaksanaan tidak mengadakan persediaan seolah-olah menguntungkan, tetapi sebenarnya dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk ongkos kehabisan persediaan. Ongkos kehabisan persediaan ini dihitung berdasarkan berapa permintaan yang datang tetapi tidak dapat dilayani karena barang yang diminta tidak tersedia. Kondisi ini pada sistem MTO (*Make To Order* = Memproduksi Berdasarkan Pesanan) akan mengakibatkan jadwal penyerahan order terlambat, sedangkan pada sistem MTS (*Make To Stock* = Memproduksi Untuk Memenuhi Persediaan) akan mengakibatkan beralihnya pelanggan pada produk lain. Kekecewaan pelanggan karena tidak tersedianya barang yang diinginkan akan diperhitungkan sebagai kerugian bagi perusahaan, dimana kerugian tersebut akan dikelompokkan sebagai ongkos kehabisan persediaan. Ongkos kehabisan persediaan ini sama nilainya dengan ongkos pemesanan kembali bila konsumen masih bersedia menunggu.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Marwah Fashion Tasikmalaya yang bergerak di bidang konveksi yang memproduksi Gamis, Atasan, dan Kerudung dari berbagai jenis. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode agregat heuristik dengan melakukan 3 metode, yaitu perhitungan pengendalian tenaga kerja, subkontrak, dan *hybrid* lembur dan persediaan.

IV. HASIL PENELITIAN

Dari hasil perhitungan (Firmansyah, 2016), menghasilkan nilai *Standard Error Estimated* (SEE) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 HASIL SEE

SEE	Hasil
Musiman	130366877
Moving Avarage 3	-45
Moving Avarage 4	-69
Moving Avarage 5	-127
Moving Avarage 6	-153

Dari data di atas dapat diketahui hasil SEE terkecil adalah Moving Avarage 6 yaitu sebesar -153.

Tabel 2 HASIL RAMALAN PERMINTAAN

Periode	Ramalan Permintaan
Juli	2.086
Agustus	2.042
September	2.002
Oktober	1.928
November	1.912
Desember	1.006
Januari	4.717
Februari	4.335
Maret	4.350
April	3.942
Mei	3.860
Juni	4.690

Tabel 3 KAPASITAS PRODUKSI

Periode	Hari Kerja	Jam Kerja (menit)	Kapasitas Produksi (bulan)	Kapasitas Produksi (Perhari)
Juli	26	936	640	25
Agustus	27	972	664,6≈665	24
September	25	900	615,4≈615	24
Oktober	27	972	664,6≈665	24
November	26	936	640	25
Desember	26	936	640	25
Januari	27	972	664,6≈665	24
Februari	24	864	590,7≈591	14
Maret	26	936	640	25
April	26	936	640	25
Mei	27	972	664,6≈665	24
Juni	25	900	615,4≈615	24

A. Data Produksi

Waktu penyelesaian tiap kali produksi adalah 3 jam 9 menit. Biaya tenaga kerja bagian produksi Rp. 9.000,- per part gamis. Biaya lembur Rp. 10.000,- per part gamis. Biaya persediaan Rp. 1000,- per part gamis. Biaya subkontrak sebesar Rp. 1.300,-.

B. Pengendalian Tenaga Kerja

Dalam metode ini, laju produksi yang ditetapkan adalah sesuai dengan permintaan yang ada, dan kekurangan produksi diatasi dengan pengurangan tenaga kerja bila terjadi kelebihan produksi akan dilakukan penambahan tenaga kerja, dimana rencan

produksi dengan pengendalian tenaga kerja. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan produksi. Dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 KEKURANGAN DAN KELEBIHAN PRODUKSI

Periode	Permintaan	Kapasitas	Kekurangan Produksi
Juli	2.086	640	1.446
Agustus	2.042	665	1.377
September	2.002	615	1.387
Oktober	1.928	665	1.263
November	1.912	640	1.272
Desember	1.006	640	3.66
Januari	4.717	665	4.052
Februari	4.335	591	3.744
Maret	4.350	640	3.710
April	3.942	640	3.302
Mei	3.860	665	3.195
Juni	4.690	615	4.075

Berikut ini adalah perhitungan dari rekapitulasi pengendalian tenaga kerja di Konveksi Marwah Fashion. Dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 REKAPITULASI PENGENDALIAN TENAGA KERJA

Periode	Permintaan	Penambahan TK	Biaya Penambahan TK (dalam ribuan)	Total Biaya (dalam ribuan)
Juli	2.086	14	13.014	13.014
Agustus	2.042	13	12.393	12.393
September	2.002	13	12.483	12.483
Oktober	1.928	11	11.367	11.367
November	1.912	12	11.448	11.448
Desember	1.006	3	3.024	3.024
Januari	4.717	38	36.468	36.468
Februari	4.335	39	33.696	33.696
Maret	4.350	35	33.390	33.390
April	3.942	31	29.718	29.718
Mei	3.860	29	28.755	28.755
Juni	4.690	40	36.675	36.675
Total				262.431

C. Subkontrak

Dalam metode subkontrak, perusahaan memproduksi sesuai dengan jumlah permintaan minimum dan kekurangan jumlah permintaan dipenuhi dengan subkontrak. Kecepatan produksi minimum diambil dari permintaan terkecil. Dapat dilihat pada Tabel 6.

D. Hibrid Lembur dan Persediaan

Strategi hibrid dilakukan dengan menggabungkan antara lembur dan persediaan, dimana jumlah produksi ditetapkan sesuai dengan jumlah permintaan yang ada, sedangkan bila terjadi kekurangan produksi akan dipenuhi dengan lembur dan kelebihan dari produksi akan disimpan sebagai persediaan. Dengan biaya lembur Rp. 10.000 Dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6 REKAPITULASI SUBKONTRAK

Periode	Permintaan	Kecepatan Produksi Min	Sub kontrak	Biaya Total (dalam ribuan)
Juli	2.086	1.006	1.080	1.404
Agst	2.042	1.006	1.036	1.346
Sept	2.002	1.006	996	1.294,8
Okt	1.928	1.006	922	1.198,6
Nov	1.912	1.006	906	1.177,8
Des	1.006	1.006	0	0
Jan	4.717	1.006	3.711	4.824,3
Febr	4.335	1.006	3.329	4.327,7
Mar	4.350	1.006	3.344	4.347,2
Apr	3.942	1.006	2.936	3.816,8
Mei	3.860	1.006	2.854	3.710,2
Jun	4.690	1.006	3.684	4.789,2
Total (dalam ribuan)				76.284

Tabel 7 REKAPITULASI HIBRID LEMBUR DAN PERSEDIAAN

Periode	Permintaan	Prod. Jam Normal	Prod. Jam Lembur	Persediaan	Biaya Lembur (dlm ribuan)	Biaya Persediaan (dlm ribuan)	Biaya Total (dlm ribuan)
Juli	2.086	2.086		-	-	-	-
Agst	2.042	2.042	44		10	-	440
Sept	2.002	2.002	40		10	-	400
Okt	1.928	1.928	75		10	-	750
Nov	1.912	1.912	16	-	10	-	160
Des	1.006	1.006	906		10	-	9.060
Jan	4.717	4.717		3.711	-	1	3.711
Febr	4.335	4.335	382		10	-	3.820
Mar	4.350	4.350	-	15	-	1	15
Apr	3.942	3.942	408	-	10	-	4.080
Mei	3.860	3.860	82	-	10	-	820
Jun	4.690	4.690		830	-	1	803
Total							24.059

V. PEMBAHASAN

Perbandingan hasil perhitungan total biaya tiap metode ditunjukkan pada Tabel 8. berikut:

Tabel 8 TOTAL BIAYA ALTERNATIF

Metode	Total Biaya
Pengendalian Tenaga Kerja	262.431.000
Subkontrak	76.284.000
Hibrid Lembur dan Persediaan	24.059.000

Dari tabel tersebut diketahui biaya pengendalian tenaga kerja sebesar Rp. 262.431.000,- biaya yang dikeluarkan dalam pengendalian tenaga kerja yaitu biaya untuk kekurangan produksi. Untuk biaya subkontrak sebesar Rp. 76.284.000,- didapat dari permintaan dan kecepatan produksi minimal. Sedangkan biaya hibrid lembur dan persediaan sebesar Rp. 24.059.000,- didapat dari produksi jam lembur.

Dari ketiga metode tersebut biaya yang paling minimum dengan menggunakan Hibrid Lembur dan Persediaan yaitu sebesar Rp. 24.059.000,- yang diperoleh dari jumlah biaya lembur dan persediaan dengan asumsi

apabila produksi yang dihasilkan melebihi kapasitas maka disimpan sebagai persediaan dengan biaya Rp. 1000,- per unit, dan biaya lembur yang dikeluarkan apabila produksi tidak mncapai target dengan biaya sebesar Rp. 10000,- per unit.

VI KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa metode Peramalan Agregat yang memiliki biaya paling minimum ialah dengan menggunakan metode hibrid lembur dan persediaan. Karena dengan menggunakan metode hibrid lembur dan persediaan biaya yang dihasilkan sebesar Rp. 24.059.000. Sedangkan biaya dengan jumlah paling besar adalah dengan menggunakan metode pengendalian tenaga kerja yaitu sebesar Rp. 262.431.000,- yang didapat dari biaya penambahan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Assauri, Soyjan. 2008. *"Manajemen Produksi dan Operas"*. Jakarta: LPFEUI.
- [2] Firmansyah, Asep Aris, 2016. *"Tugas Akhir Analisis Peramalan Produksi Gamis Di Marwah Fashion Tasikmalaya"*. STT Cipasung.
- [3] Freddy Rangkuti. 2005. *"Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis"*. JakartaP: T. Gramedia.
- [4] Hasibuan, Malayu S.P, 2004. *"Manajemen"*. Edisi Revisi, Penerbit PT. Bumi Aksana. Jakarta.
- [5] Nasution, Arman Hakim, 1999. *"Perencanaan dan Pengendalian Persediaan"*. Jakarta. PT. Candimas Metropole.
- [6] Nasution, Arman Hakim, 2008. *"Perencanaan dan Pengendalian Produksi"* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [7] Stone, Raymond J. (2005). *"Human Resources Management."*. Fifth Edition. Australia, Willey.
- [8] Suharsimi Arikunto, 1998, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV"*. Rineka Cipta, Jakarta.
- [9] Sitalaksana, Iftikar, dkk, (1979), *"Teknik Tata Cara Kerja"*. Departemen Teknik Industri – ITB, Bandung.
- [10] Tannady, Hendy, 2013. *"Jurnal Perencanaan Agregat Heuristik Untuk Penentuan Sumber Daya Yang Optimal"*. Jakarta Barat.
- [11] Forum.detik.com/bordir-tasikmalaya-antara-tren-peluang-usaha-dan-minimnya-peran-pemda-t187058.html. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017. Jam 18.50 WIB.
- [12] <https://rizkiabdillah.wordpress.com/info-daerah/jawa-barat/kota-tasikmalaya/kerajinan-tasikmalaya/bordir-tasikmalaya/>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2017. Jam 19.03 WIB.

OPTIMASI PENUGASAN MEKANIK MENGUNAKAN METODE PENUGASAN DI DETA YAMAHA SINGAPARNA TASIKMALAYA

Wahyu Teri Aripin, Mamik M. Fuadi, Dede Hendarwan

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : wahyu@sttcipasung.ac.id

mamik@sttcipasung.ac.id

hendarwand@gmail.com

Abstract— *Deta Yamaha Singaparna is one of the companies engaged in motorcycle sales and Yamaha motorcycle services. The object of the research is the assignment of service mechanics related to the optimization of mechanical assignments at Deta Yamaha Singaparna. This research is quantitative research using the Assignment Method. The data was processed from the results of time measurements by four mechanics when working on servicing four types of motors, namely Matic Injection, Sport Injection, Carburetor Underbone and Injection Underbone. The analysis was carried out using the Assignment Method. Based on the results of the analysis, Arman's mechanic works on the Sport Injection (SI) type of motorcycle, Edward's mechanic works on the Karbu Underbone (BK) motorcycle, the human mechanic works on the Underbone Injection (BK) motorcycle type, and Lutfi's mechanic works on the Matic Injection (MI) motorcycle type. The total time using the Assignment Method was 146 minutes, while the previous total time was 174 minutes. There was a time saving of 28 minutes. The second solution is obtained so that the mechanical assignment can be optimal. Deta Yamaha Singaparna can change the assignment of mechanics so that service activities can run optimally, so that mechanics get assignments based on optimal time results when working on Yamaha motorcycle services.*

Keywords—*Deta Yamaha Singaparna, Mechanical, Assignment Method, Motor Service, Optimal.*

Abstrak— Deta Yamaha Singaparna merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam penjualan motor dan jasa servis motor Yamaha. Objek penelitian yaitu tentang penugasan mekanik servis yang berkaitan dengan optimasi penugasan mekanik di Deta Yamaha Singaparna. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Metode Penugasan. Data yang diolah dari hasil pengukuran waktu, empat mekanik, pada saat mengerjakan servis empat jenis motor yaitu Matic Injeksi, Sport Injeksi, Bebek Karburator dan Bebek Injeksi. Analisis dilakukan dengan menggunakan Metode Penugasan. Berdasarkan hasil analisis, mekanik Arman mengerjakan jenis motor Sport Injeksi (SI), mekanik Edward mengerjakan jenis motor Bebek Karbu (BK), mekanik Insan mengerjakan jenis motor Bebek Injeksi (BK), dan mekanik Lutfi mengerjakan jenis motor Matic Injeksi (MI). Waktu total dengan menggunakan Metode Penugasan adalah 146 menit, sedangkan waktu total sebelumnya adalah 174 menit. Terjadi penghematan waktu sebesar 28 menit. Diperoleh solusi kedua supaya penugasan mekanik dapat optimal. Deta Yamaha Singaparna dapat merubah penugasan mekanik agar kegiatan servis bisa berjalan dengan optimal, sehingga mekanik mendapatkan penugasan berdasarkan hasil waktu optimal pada saat mengerjakan servis motor Yamaha.

Kata Kunci : Deta Yamaha Singaparna, Mekanik, Metode Penugasan, Servis Motor, Optimal.

I. PENDAHULUAN

Yamaha merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang

otomotif yang berasal dari Jepang dan memiliki beberapa anak cabang perusahaan di Indonesia (Khilmi, 2020). Salah satu produk otomotif yang dimiliki

oleh Yamaha adalah kendaraan roda dua. Yamaha memiliki jenis motor roda dua yang berbeda beda, yaitu motor *sport*, *matic* dan bebek. Ada yang masih menggunakan karburator dan sudah sistem injeksi. Deta Yamaha merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan servis motor dan penjualan motor Yamaha. Fasilitas servis yang diberikan oleh Deta Yamaha merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada konsumen Yamaha yang ada di Tasikmalaya, khususnya di Daerah Singaparna. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dan wawancara dengan Advisor yang ada di Deta Yamaha Singaparna, terdapat 4 orang mekanik yang mengerjakan servis motor. Empat mekanik yang ada di Deta Yamaha Singaparna setiap harinya selalu melakukan servis motor Yamaha. Menurut Advisor Deta Yamaha adanya servis atau perawatan rutin untuk memastikan bahwa komponen mesin selalu dalam keadaan prima, sebab pada umumnya mesin motor yang akan diperiksa, dibersihkan, bahkan diganti jika ada komponen yang sudah tidak berfungsi. Pada Tabel 1 merupakan rata rata motor setiap hari yang diservis dan waktu perbaikan masing masing jenis motor.

Tabel 1. BANYAK MOTOR DISERVIS DAN RATA RATA WAKTU SERVIS SELAMA 1 MINGGU PER TANGGAL 22-28 APRIL 2021

No	Jenis Motor	Rata-rata Banyak Motor Disevis/Hari	Rata Rata Waktu Servis
1	Matic Injeksi	7	40 Menit
2	Sport Injeksi	5	44 Menit
3	Bebek Injeksi	3	45 Menit
4	Bebek Karburator	6	45 Menit
Total		21	174 Menit

Sumber : Hasil Observasi Lapangan

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dan observasi di lapangan pada tanggal 22 – 28 April 2021, Setiap harinya, rata rata motor yang diservis di Deta Yamaha Singaparna sekitar 21 Motor, yaitu diantaranya 7 motor *Matic* Injeksi dengan rata rata perbaikan 40 Menit, 5 Motor *Sport* Injeksi dengan rata rata perbaikan 44 Menit , 6 Motor Bebek Karbu dengan rata rata perbaikan 45 Menit, dan 3 Motor Bebek Injeksi dengan rata rata perbaikan 45 Menit. Setiap mekanik yang melakukan pengerjaan servis motor cenderung memiliki waktu kecepatan perbaikan yang berbeda beda. Dengan perbedaan waktu kecepatan perbaikan servis motor tersebut mengakibatkan banyaknya motor yang diservis oleh

mekanik berbeda beda setiap bulannya. Maka dari itu, perlu dilakukan pengukuran kerja. Menurut Wibowo (2008) pengukuran waktu kerja (*Time Study*) pada dasarnya merupakan waktu kerja yang dilakukan oleh mekanik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Assignment Method atau Metode Penugasan adalah teknik pemecahan yang digunakan untuk mencari biaya penghematan (minimasi) dan penugasan untuk mencari pendapatan maksimal (maksimasi). Sedangkan Heyzer (2008) mendefinisikan metode penugasan adalah sebuah model pemrograman linier khusus yang cakupan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Masalah penugasan mengharuskan setiap satu pekerja hanya mengerjakan satu tugas sehingga didapatkan penugasan satu-satu agar didapatkan hasil yang maksimal. Misalnya penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran, karyawan dalam proyek dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran waktu kerja mekanik pada saat melakukan servis motor untuk penugasan mekanik berdasarkan waktu pengerjaan yang optimal menggunakan Metode Penugasan dengan *Software QM for Windows V5*. Dengan menggunakan Metode Penugasan maka dapat dihasilkan penugasan yang optimal untuk menentukan suatu pekerjaan. Hasil dari penelitian ini juga akan mengelompokkan mekanik untuk mengerjakan jenis motor yang diservis berdasarkan waktu optimal.

II. LANDASAN TEORI

Linear Programrming (LP) atau yang sering disebut sebagai program linear merupakan suatu model yang sering digunakan untuk memecahkan permasalahan pengalokasian sumber sumber yang bersifat terbatas secara optimal (Lestari, 2017). Metode penugasan (*Assignment*) atau yang sering disebut sebagai Hungarian Method merupakan suatu model yang berhubungan dengan jaringan. Metode ini merupakan model khusus dari suatu program linear yang serupa dengan metode transportasi. Istilah ini diberikan untuk mengabadikan D. Konig, ahli matematika adal hungaria yang pertama kali mengembangkan model ini (Siswanto, 2007).

Kakiy (2008) juga menyatakan bahwa penugasan adalah alokasi dari banyak

pekerjaan atau individu pekerja yang dinyatakan dengan m untuk mengerjakan pekerjaan atau mesin dengan unit atau biaya yang sudah ditentukan. *QM for Windows* merupakan perangkat lunak (*Software*) yang dikembangkan dan menyertai buku teks seputar manajemen operasi yang diterbitkan oleh Prentice-Hall's. Terdapat tiga perangkat lunak jenis yang mereka terbitkan, yakni *DS for Windows*, *POM for Windows* dan *QM for Windows*. Perangkat lunak ini sangat *user friendly* dalam penggunaannya untuk membantu proses perhitungan secara teknis dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan secara kuantitatif.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Deta Yamaha Singapura pada mekanik saat melaksanakan kegiatan servis untuk mendapatkan penugasan yang optimal bagi mekanik. Penelitian ini menggunakan metode penugasan dengan software *Qm for Widnows V5*. Populasi yang digunakan adalah 4 mekanik dan 4 jenis motor Yamaha diantaranya Bebek Karburator, Bebek Injeksi, Sport Injeksi dan Matic Injeksi dengan jumlah sampel 131 Motor. Penelitian ini dilakukan selama satu minggu dengan Metode pengukuran kerja mekanik menggunakan metode jam henti. Selanjutnya akan menghasilkan matriks penugasan untuk di analisis menggunakan metode penugasan dengan software *Qm for Windows V5* sehingga di dapatkan hasil penugasan bagi setiap mekanik.

IV. HASIL PENELITIAN

Pada Tabel 3 menunjukan ringkasan hasil pengukuran waktu servis motor Yamaha dengan jumlah motor Yamaha diservis sebanyak 130 motor dalam satu minggu dengan 4 mekanik yang melakukan servis perbaikan motor di Deta Yamaha Singapura yang sudah dirata-ratakan dan dibuat matriks penugasan dengan 4 jenis motor Yamaha. Menurut Sugiyono (2013) nilai rata – rata diperoleh dari jumlah data keseluruhan kemudian dibagi dengan jumlah responden. Kegunaan nilai rata – rata dapat digunakan untuk membandingkan kualitas suatu kelompok dengan kelompok lain, mewakili kondisi suatu kelompok dengan 1 angka, dan mendeskripsikan suatu kelompok dengan singkat.

Tabel 2 RATA RATA WAKTU MEKANIK MELAKUKAN SERVIS RINGAN

Teknisi/ Jenis Motor	MI	SI	BK	BI
	(Menit)			
Arman	46	39	39	57
Edward	48	43	36	40
Insan	47	49	45	31
Lutfi	40	47	40	46

Keterangan Jenis Motor :
MI : Matic Injeksi
SI : Sport Injeksi
BK : Bebek Karbu
BI : Bebek Injeksi

Masalah penugasan mekanik tersebut diformulasikan ke dalam pemrograman diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Z \quad 46X_{1,1} + 39X_{1,2} + 39X_{1,3} + 57X_{1,4} \quad 48X_{2,1} + 43X_{2,2} + 36X_{2,3} + 40X_{2,4} + 40X_{4,1} + 47X_{4,2} + 40X_{4,3} + 46X_{4,4} + 47X_{3,1} + 49X_{3,2} + 49X_{3,3} + 31X_{3,4} \dots\dots\dots(1)$$

Setelah total waktu penyelesaian penugasan mekanik dan fungsi tujuan diformulasikan kedalam program linear dari permasalahan meminimumkan waktu, maka berikut ini adalah kendala dari penugasan mekanik yang terjadi di Deta Yamaha Singapura.

Kendala Karyawan :

$$X_{1,1} + X_{1,2} + X_{1,3} + X_{1,4} = 1 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$X_{2,1} + X_{2,2} + X_{2,3} + X_{2,4} = 1 \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$X_{3,1} + X_{3,2} + X_{3,3} + X_{3,4} = 1 \quad \dots\dots\dots(4)$$

$$X_{4,1} + X_{4,2} + X_{4,3} + X_{4,4} = 1 \quad \dots\dots\dots(5)$$

Kendala Jenis Motor Yamaha :

$$X_{1,1} + X_{2,1} + X_{3,1} + X_{4,1} = 1 \quad \dots\dots\dots(6)$$

$$X_{1,2} + X_{2,2} + X_{3,2} + X_{4,2} = 1 \quad \dots\dots\dots(7)$$

$$X_{1,3} + X_{2,3} + X_{3,3} + X_{4,3} = 1 \quad \dots\dots\dots(8)$$

$$X_{1,4} + X_{2,4} + X_{3,4} + X_{4,4} = 1 \quad \dots\dots\dots(9)$$

A. Penyelesaian dengan menggunakan Software *Qm for Windows V5*

1. Masukan matrik penugasan mekanik

INSTRUCTION: This cell can not be changed

Module tree		Objective
Assignment	Module tree	Objective
Breakdown Cost Volume Analysis	Module tree	Objective
Decision Analysis	Module tree	Objective
Forecasting	Module tree	Objective
Game Theory	Module tree	Objective
Goal Programming	Module tree	Objective
Integer & Mixed Integer Programming	Module tree	Objective
Inventory	Module tree	Objective
Linear Programming	Module tree	Objective
Market Analysis	Module tree	Objective
Master Requirements Planning	Module tree	Objective
Networks	Module tree	Objective
Project Management (PERT/CPM)	Module tree	Objective
Quality Control	Module tree	Objective

Penugasan Mekanik				
	MI	SI	BK	BI
Arman	46	39	39	57
Edward	48	43	36	40
Insan	47	49	45	31
Lutfi	40	47	40	46

Gambar 1. Matrik Penugasan

2. Hasil analisis menggunakan Software Qm for Windows V5

Qm for Windows V5

MODULE FORMATS TOOLS SOLUTIONS HELP EDIT DATA

Copy Paste Autofill Columns Cascade File Edit data

1 Assignment results 2 Marginal Costs 3 Assignment List

Assignment Results

Penugasan Mekanik Solution

Optimal solution value = 146

	MI	SI	BK	BI
Arman	46	Assign 39	39	57
Edward	48	43	Assign 36	40
Insan	47	49	45	Assign 31
Lutfi	Assign 40	47	40	46

Gambar 2. Hasil Analisis Software Qm for Windows V5

3. Total waktu Optimal (Solutions Assignment)

Assignment List

Penugasan Mekanik Solution

JOB	Assigned to	Cost
Arman	SI	39
Edward	BK	36
Insan	BI	31
Lutfi	MI	40
Total		146

Gambar 3. Solutions Assignment

B. Penyelesaian dengan Metode Penugasan

Berikut ini adalah penyelesaian masalah penugasan dengan menggunakan Metode Penugasan.

- Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk matriks penugasan

Tabel 3 TIME MATRIKS WAKTU MEKANIK MELAKUKAN SERVIS RINGAN

Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
	MI	SI	BK	BI
Arman	46	39	39	57
Edward	48	43	36	40
Insan	47	49	45	31
Lutfi	40	47	40	46

Keterangan Jenis Motor :
 MI : Matic Injeksi
 SI : Sport Injeksi
 BK : Bebek Karbu
 BI : Bebek Injeksi

- Mengurangkan setiap entri pada masing masing baris dengan entri terkecil pada baris tersebut.

Teknisi :

$$\begin{aligned} \text{Arman (39)} &= (46 - 39) (39 - 39) \\ &= (39 - 39) (57 - 39) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Edward (36)} &= (48 - 36) (43 - 36) \\ &= (36 - 36) (40 - 36) \\ \text{Insan (31)} &= (47 - 31) (49 - 31) \\ &= (45 - 31) (31 - 31) \\ \text{Lutfi (40)} &= (40 - 40) (47 - 40) \\ &= (40 - 40) (46 - 40) \end{aligned}$$

Tabel 4 HASIL SETELAH DIKURANGI DENGAN ENTRI TERKECIL

Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
	MI	SI	BK	BI
Arman	7	0	0	18
Edward	12	7	0	4
Insan	16	18	14	0
Lutfi	0	7	0	6

Keterangan Jenis Motor :
 MI : Matic Injeksi
 SI : Sport Injeksi
 BK : Bebek Karbu
 BI : Bebek Injeksi

- Memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai nol. Jika sudah lanjut ke langkah 4, jika belum kurangkan setiap kolom yang belum memiliki elemen nol dengan nilai terkecil.

Tabel 5 HASIL SETIAP KOLOM MEMILIKI NILAI 0

Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
	MI	SI	BK	BI
Arman	7	0	0	18
Edward	12	7	0	4
Insan	16	18	14	0
Lutfi	0	7	0	6

Keterangan Jenis Motor :
 MI : Matic Injeksi
 SI : Sport Injeksi
 BK : Bebek Karbu
 BI : Bebek Injeksi

- Tarik garis yang melalui baris dan kolom yang sesuai sehingga seluruh entri nol dari matriks biaya dapat tertutup dan jumlah garis yang digunakan adalah minimum

Tabel 6 MENARIK GARIS SEHINGGA NILAI 0 TERTUTUP

Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
	MI	SI	BK	BI
Arman	7	0	0	18
Edward	12	7	0	4
Insan	16	18	14	0
Lutfi	0	7	0	6

Keterangan Jenis Motor :
 MI : Matic Injeksi
 SI : Sport Injeksi
 BK : Bebek Karbu
 BI : Bebek Injeksi

- Uji Optimalisasi
 Jika jumlah minimum dari garis penutup adalah n , maka penugasan optimal dari bilangan nol mungkin tercapai dan metode hungarian telah selesai.
- Tentukan entri terkecil yang tidak tertutup oleh garis manapun, kurangkan entri ini pada seluruh entri yang tidak tertutup dan kemudian tambahkan entri tersebut ke seluruh entri yang tertutup dua kali oleh garis horizontal dan garis vertikal.

Diketahui bahwa entri terkecil yang tidak tertutup baris adalah 14.

Entri yang tertutup baris: 18, 4, dan 6

Entri tidak tertutup baris: 16, 18, dan 14

- $(18+14) (4+14) (6+14) = (32)(18)(20)$
- $(16-14) (18-14) (14-14) = (2) (4) (0)$

Tabel 7 HASIL PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ENTRI YANG TERTUTUP DAN TIDAK TERTUTUP GARIS

Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
	MI	SI	BK	BI
Arman	7			32
Edward	12			18
Insan	2			0
Lutfi	0			20

Keterangan Jenis Motor :

MI : Matic Injeksi

SI : Sport Injeksi

BK : Bebek Karbu

BI : Bebek Injeksi

(Langkah lima dan enam)

7. Tarik garis garis yang melalui baris dan kolom yang sesuai sehingga seluruh entri entri nol dari matriks biaya dapat tertutup dan jumlah garis garis yang digunakan adalah minimum

Tabel 8 MENARIK GARIS SEHINGGA NILAI 0 TERTUTUP

Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
	MI	SI	BK	BI
Arman	7	0	0	32
Edward	12	7	0	18
Insan	2	4	0	0
Lutfi	0	7	0	20

Keterangan Jenis Motor :

MI : Matic Injeksi

SI : Sport Injeksi

BK : Bebek Karbu

BI : Bebek Injeksi

(Langkah tujuh)

8. Selanjutnya adalah memilih baris atau kolom yang memiliki jumlah 0 tidak lebih dari satu pada setiap baris atau kolom untuk menentukan penugasan mekanik yang ada di Deta Yamaha Singapura

TABEL 9 PENUGASAN MEKANIK DI DETA YAMAHA SINGAPARNA

Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
	MI	SI	BK	BI
Arman	7	0	0	32
Edward	12	7	0	18
Insan	2	4	0	0
Lutfi	0	7	0	20

Keterangan Jenis Motor :

MI : Matic Injeksi

SI : Sport Injeksi

BK : Bebek Karbu

BI : Bebek Injeksi

(Langkah delapan)

Solusi Penugasan Mekanik di Deta Yamaha Singapura :

Tabel 10 SOLUSI PENUGASAN

No	Mekanik	Jenis Motor Yamaha
1	Arman	SI (Sport Injeksi)
2	Edward	BK (Bebek Karburator)

3	Insan	BI (Bebek Injeksi)
4	Lutfi	MI (Matic Injeksi)

Keterangan Jenis Motor :

MI : Matic Injeksi

SI : Sport Injeksi

BK : Bebek Karbu

BI : Bebek Injeksi

Berdasarkan hasil dari analisis menggunakan Metode Penugasan dan *Software QM for Windows V5* didapatkan analisis penugasan mekanik sesuai dengan penugasan yang ada pada Tabel 10. dimana untuk mekanik Arman ditugaskan untuk memperbaiki jenis motor Yamaha jenis Sport Injeksi, Mekanik Edward ditugaskan untuk memperbaiki jenis motor Yamaha jenis Bebek Karburator, Mekanik Insan ditugaskan untuk memperbaiki motor Yamaha jenis Bebek Injeksi, dan Lutfi ditugaskan untuk memperbaiki motor Yamaha jenis Matic Injeksi

Berikut ini merupakan solusi kedua Penugasan Mekanik di Deta Yamaha Singapura.

Tabel 11 SOLUSI KEDUA PENUGASAN

No	Teknisi	Jenis Motor Yamaha			
		SI	BK	BI	MI
1		Arman	Edward	Insan	Lutfi
2		Edward	Arman	Edward	Insan
3		Insan	Lutfi	Lutfi	Arman
4		Lutfi	Insan	Arman	Edward

Pada Tabel 11 merupakan solusi kedua bagi mekanik apabila motor yang akan diservis jenis motornya sama. Solusi tersebut berdasarkan waktu optimal yang sudah dianalisis dengan Metode Penugasan.

V. PEMBAHASAN

Menurut Komarruddin (2004) pengertian analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Metode Penugasan dengan *Software Qm for Windows V5* didapatkan hasil analisis penugasan dan waktu total mekanik yang bisa dilihat pada Tabel 12

Tabel 12 HASIL ANALISIS PENUGASAN DAN WAKTU TOTAL MEKANIK

No	Mekanik	Jenis Motor Yamaha	Waktu (Menit)
1	Arman	SI (Sport Injeksi)	39
2	Edward	BK (Bebek Karburator)	36
3	Insan	BI (Bebek Injeksi)	31

4	Lutfi	MI (Matic Injeksi)	40
Total Waktu			146

Keterangan Jenis Motor :
 MI : Matic Injeksi
 SI : Sport Injeksi
 BK : Bebek Karbu
 BI : Bebek Injeksi

Tabel 13 SOLUSI KEDUA PENUGASAN

No	Jenis Motor Yamaha			
	SI	BK	BI	MI
1	Arman	Edward	Insan	Lutfi
2	Edward	Arman	Edward	Insan
3	Insan	Lutfi	Lutfi	Arman
4	Lutfi	Insan	Arman	Edward

Keterangan Jenis Motor :
 MI : Matic Injeksi
 SI : Sport Injeksi
 BK : Bebek Karbu
 BI : Bebek Injeksi

1. Mekanik Arman bisa mengerjakan servis jenis motor SI. SI merupakan penugasan bagi mekanik Arman, karena pada kolom SI hanya ada satu angka nol dengan waktu servis 39 menit, namun apabila ada jenis motor SI kedua diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Insan dengan ukuran waktu (4), karena dari kolom SI ukuran waktu yang minimum adalah (4) dengan waktu servis 49 menit, apabila ada jenis motor SI ketiga diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Edward dengan ukuran waktu (7) dan waktu servis 43 menit, dan apabila ada jenis motor SI keempat diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Lutfi dengan ukuran waktu (7) dan waktu servis 47 menit. Total pengerjaan servis yang dilakukan 4 mekanik adalah 178 menit dengan rata rata waktu 45 menit.
2. Mekanik Edward bisa mengerjakan servis jenis motor BK. BK merupakan penugasan bagi mekanik Edward, karena pada baris Teknisi Edward, hanya ada satu angka nol dengan waktu servis 36 menit, namun apabila ada jenis motor BK kedua diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Arman dengan ukuran waktu (0) dan waktu servis 39 menit, apabila ada jenis motor BK ketiga diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Lutfi dengan ukuran waktu (0) dan waktu servis 40 menit, dan apabila ada jenis motor BK keempat di servis bisa dikerjakan oleh Mekanik Insan dengan ukuran waktu (0) dan waktu servis 45 menit. Total pengerjaan servis yang dilakukan 4 mekanik adalah 160 menit dengan rata rata waktu 40 menit.
3. Mekanik Insan bisa mengerjakan servis motor BI. BI merupakan penugasan bagi

mekanik Insan, karena pada kolom BI hanya ada satu angka nol dengan waktu servis 31 menit, namun apabila ada jenis motor BI kedua diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Edward dengan ukuran waktu (18) dan waktu servis 40 menit, apabila ada jenis motor BI ketiga diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Lutfi dengan ukuran waktu (20) dan waktu servis 46 menit, dan apabila ada jenis motor BI keempat diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Arman dengan ukuran waktu (32) dan waktu servis 57 menit. Total pengerjaan servis yang dilakukan 4 mekanik adalah 174 menit dengan rata rata waktu 44 menit.

4. Mekanik Lutfi bisa mengerjakan servis motor MI. MI merupakan penugasan bagi mekanik Lutfi, karena pada kolom MI hanya ada satu angka nol dengan waktu servis 40 menit, namun apabila ada jenis motor MI kedua diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Insan dengan ukuran waktu (2) dan waktu servis 47 menit, apabila ada jenis motor MI ketiga diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Arman dengan ukuran waktu (7) dan waktu servis 46 menit, dan apabila ada jenis motor MI keempat diservis bisa dikerjakan oleh Mekanik Edward dengan ukuran waktu (12) dan waktu servis 48 menit. Total pengerjaan servis yang dilakukan 4 mekanik adalah 181 menit dengan rata rata waktu 45 menit. Pada Tabel 5.3 Merupakan solusi kedua penugasan mekanik di Deta Yamaha Singapura.

VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu berkaitan tentang penugasan mekanik di Deta Yamaha Singapura menggunakan Metode Penugasan dengan *Software QM for Windows V5* didapatkan hasil penugasan optimal bagi mekanik dalam melakukan servis motor diantaranya sebagai berikut :

1. Mekanik Arman mengerjakan jenis motor *Sport Injeksi* (SI) dengan waktu pengerjaan servis 39 menit
2. Mekanik Edward mengerjakan jenis motor Bebek Karbu (BK) dengan waktu pengerjaan servis 36 menit
3. Mekanik Insan mengerjakan jenis motor Bebek Injeksi (BI) dengan waktu pengerjaan servis 31 menit
4. Mekanik Lutfi mengerjakan jenis motor *Matic Injeksi* (MI) dengan waktu pengerjaan servis 40 menit.

Berdasarkan dari analisis Metode Penugasan diperoleh waktu total dari empat mekanik adalah 146 menit, sementara waktu total sebelumnya sebesar 174 menit. Terjadi penghematan waktu sebesar 28 menit. Diperoleh Solusi kedua penugasan bagi setiap mekanik untuk mengoptimalkan servis di Deta Yamaha Singaparna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khilmi, 2020. *Sejarah Yamaha* dikutip 23 Mei 2021 dari [fortuna-motor.co.id: https://www.google.com/amp/s/www.fortuner-motor.co.id/sejarah-yamaha/amp/](https://www.google.com/amp/s/www.fortuner-motor.co.id/sejarah-yamaha/amp/)
- [2] Heizer, J., & Render, B. 2008. *Operations Management, Edisi Ketujuh*, Jakarta : Salemba Empat.
- [3] Wibowo, 2008. *Pengukuran Waktu Standar Pekerjaan Servis Motor di Pt. Bandung Raya Motor Untuk Meningkatkan Produktivitas*, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.
- [4] Lestari, 2017. *Riset Operasi (Operational Research)*, Jakarta : PT. Elex Media Hikmah
- [5] Kakiay, J. Thomas. "Pemrograman Linear". Andi Yogyakarta. 2008.
- [6] Siswanto. 2007. *Operations Research Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- [7] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Komaruddin, Ahmad. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

PERANCANGAN MESIN PERONTOK PADI YANG EKONOMIS UNTUK MEMBANTU PETANI DI DESA SUKARAME TASIKMALAYA

Ahmad Zamakhsyari Sidiq, Iwan Kurniawan, Jejen

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : ade@sttcipasung.ac.id

iwankurniawan@sttcipasung.ac.id

jejencsd@gmail.com

Abstract— Sukarame Village is one of the villages in Sukarame District, Tasikmalaya Regency which has a fairly large rice field area. The problem faced by farmers in Sukarame village is that the thresher used so far is salome, which in its use requires quite a lot of time and energy, thus making farmers tired. There are already effective rice threshing machines in the market, but they are quite expensive, so not all farmers can have them. Thus, a threshing device is made, and does not require energy to use. The results of the testing of this tool showed that of the 30 farmers interviewed, all of them said they were comfortable, and the yield of threshing rice per day increased.

Keywords— *Manual, Rice Thresher, Time, Quality.*

Abstrak— Desa Sukarame merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Pemasalahan yang dihadapi oleh petani desa Sukarame adalah alat perontok yang digunakan selama ini adalah salome yang dalam penggunaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, sehingga membuat petani kelelahan. Di pasaran sudah terdapat mesin perontok padi yang efektif namun harganya cukup mahal, sehingga tidak semua petani bisa memilikinya. Dengan demikian, dibuatlah sebuah alat perontokan, dan tidak membutuhkan tenaga dalam pemakaiannya. Hasil pengujian alat ini menunjukan bahwa dari 30 orang petani yang diwawancarai, semuanya menyatakan nyaman, dan hasil perontokan padi per hari meningkat.

Kata Kunci : Manual, Alat Perontok Padi, Waktu, Kualitas.

I. PENDAHULUAN

Salah satu Desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya yaitu Desa Sukarame. Desa Sukarame adalah Desa yang berada di Kecamatan Sukarame yang memiliki luas mencapai 351 Ha yang didalamnya masih didominasi oleh lahan pertanian tanaman pangan/sawah yaitu ± 240 Ha atau sebesar 68% dari total luas wilayah Desa. Dengan kondisi tersebut, maka Desa Sukarame merupakan desa yang memiliki lahan persawahan yang banyak. Sehingga, akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga ketika waktu panen padi tiba.

Proses pemanenan dimulai dari proses memotong batang padi, merontokan padi dari batangnya, memisahkan padi berisi dengan yang kosong sampai tahap penjemuran.

Untuk saat ini, ada alat perontok padi lain yang ada di pasaran yaitu perontok padi menggunakan mesin. Alat ini sangat efektif dalam perontokkan padi, akan tetapi tidak semua petani bisa memilikinya dikarenakan harga mesin tersebut mahal dan untuk mengoperasikannya menggunakan bahan bakar dan membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang perancangan alat perontok padi yang ekonomis untuk membantu petani di Desa Sukarame-Tasikmalaya.

II. LANDASAN TEORI

A. Tanaman Padi

Padi merupakan tanaman yang membutuhkan air yang cukup dalam hidupnya. Memang tanaman ini tergolong

semi-aquatis yang cocok ditanam di lokasi tergenang. Biasanya padi ditanam di sawah yang menyediakan kebutuhan air cukup untuk pertumbuhannya. Meskipun demikian padi juga dapat diusahakan di lahan kering atau ladang. Namun, kebutuhan airnya pun harus terpenuhi. (Baskoro, 2009)

B. *Budidaya Tanaman Padi*

Kegiatan pembudidayaan tanaman padi dimulai dari persemaian, persiapan dan pengolahan lahan sawah, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen.

1. Persemaian

Membuat persemaian merupakan langkah awal bertanam padi. Pembuatan persemaian memerlukan suatu persiapan yang sebaik-baiknya, sebab benih di persemaian ini akan menentukan pertumbuhan padi di sawah, oleh karena itu persemaian harus benar-benar mendapat perhatian, agar harapan untuk mendapatkan bibit padi yang sehat dan subur dapat tercapai.

2. Persiapan dan Pengolahan Lahan Sawah

Pengolahan tanah bertujuan mengubah keadaan tanah pertanian dengan alat tertentu hingga memperoleh susunan tanah (struktur tanah) yang dikehendaki oleh tanaman. Pengolahan tanah sawah terdiri dari beberapa tahap, diantaranya pembersihan, pencangkulan, pembajakan, penggaruan dan perataan.

3. Penanaman

Bibit di persemaian yang telah berumur 17-25 hari (tergantung jenis padinya, genjah/dalam) dapat segera dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan. Dalam menanam bibit padi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sistem larikan (cara tanam), jarak tanam, jumlah tanaman tiap lubang, kedalam menanam bibit dan cara menanam.

4. Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan tanaman padi ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya meliputi, penyulaman dan penyiangan, pengairan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit.

5. Panen dan Pasca Panen

Panen dilakukan jika bulir padi 80 % menguning dan malainya menunduk. Alat yang digunakan untuk memanen adalah ketam atau sabit. Setelah padi dipanen maka segera dirontokkan dari malainya dengan perontok mesin atau tenaga manusia dan hasil perontokan padi disebut dengan gabah. Selanjutnya dilakukan pengeringan gabah dengan sinar matahari hingga 2-3 hari. Setelah

gabah kering lalu digiling untuk memisahkan gabah dari kulit bijinya.

Gabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami). Dalam perdagangan komoditi, gabah adalah tahap yang penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah. Dalam definisi teknis perdagangan untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18%, hampa/kotoran lebih besar dari 6%, butir hijau/mengapur lebih besar dari 7%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

Gabah Kering Simpan (GKS), adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 14%, kotoran/hampa lebih besar dari 3%, butir hijau/mengapur lebih besar dari 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

Gabah Kering Giling (GKG), adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

C. *Macam-Macam Perontok Padi*

Merontokkan padi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merontokkan padi dari tangkainya ketika musim panen padi sudah tiba. Biasanya ketika padi sudah mulai menguning, maka sudah saatnya para petani padi akan memanen padi. Untuk usia berapa lamanya padi bisa dipanen ini bergantung dari jenis dan varietas padi yang ditanam. Ada yang berusia 4 bulan hingga 6 bulan baru bisa dipanen. Dalam kegiatan pemanenan padi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, baik secara manual maupun menggunakan alat.

Berbagai jenis mesin perontok padi (*thresher*), yaitu:

1) Perontokan padi dengan cara manual

Merontokkan padi dengan cara manual yaitu menggunakan papan dari kayu, yang biasa disebut dengan salome. Cara merontokkan padi dengan salome yaitu dengan memukul-mukul batang padi pada papan kayu yang telah disusun. Adapun kelebihan dalam penggunaan salome yaitu sebagai berikut:

a. Cara membuat salome mudah

- b. Bisa membuat sendiri
 - c. Biaya murah
- Sedangkan kelemahan dari penggunaan salome antara lain:
- a. Dalam merontokkan padi membutuhkan banyak tenaga
 - b. Membutuhkan banyak waktu
- Berikut cara merontokkan padi dengan menggunakan salome yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Merontokkan Padi dengan Salome

- 2) Perontok padi dengan mesin
- Di pasaran sudah terdapat alat perontok padi dengan mesin yang sangat praktis dan membantu petani merontokkan. Salah satu jenis mesin perontok padi yaitu mesin power thresher.
- Merontokkan padi dengan menggunakan mesin dilakukan dengan mudah. Dikarenakan adanya teknologi yang modern yang diterapkan dalam mesin perontok padi, seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Merontokkan Padi Dengan Mesin

Mesin Power Thresher (Mesin Perontok Padi) adalah jenis mesin perontok yang telah terbukti handal dan sangat cocok dengan berbagai jenis lahan persawahan di Indonesia. Alat dan mesin pertanian (mesin

perontok padi) dapat memberi kontribusi yang cukup berarti dalam rangka meningkatkan keuntungan usaha tani padi sawah. Unsur-unsur yang mendukung peningkatan keuntungan adalah kecepatan proses perontokan dan pembersihan sehingga menghemat waktu. Lebih penting lagi power thresher terbukti dapat mengurangi kehilangan gabah saat perontokan dan mengurangi kerusakan (pecah) butir gabah sehingga petani memperoleh nilai tambah dalam usaha taninya, selain itu mempunyai kelebihan yang lain yaitu :

- a. Mobilitas tinggi (menggunakan roda transportasi).
- b. Pengumpanan (Input) jerami fleksibel dengan menutup dan membuka pintu input.
- c. Metode potong pendek (Through In), pengumpanan langsung jerami ke mesin perontok.
- d. Metode potong panjang (Hold On), pengumpanan jerami dipegang dengan tangan.

Kecepatan putar kipas penghembus dapat diatur (rpm) dengan cara mengganti diameter pully kipas penghembus.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Mengingat populasi yang cukup besar, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Sesuai dasar statistik bahwa jumlah sampel minimum adalah lebih besar dari atau sama dengan 30 ($n \geq 30$). Karena jumlah sampel lebih besar dari 30 akan memberikan lebih besar peluang untuk menghasilkan distribusi normal, sebagai salah satu asumsi yang mesti dipenuhi dalam analisa (statistika). (Singarimbun, 1989)

III. METODE PENELITIAN

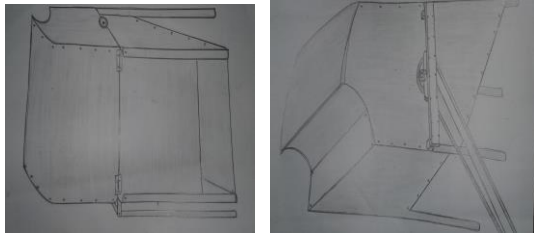
Penelitian ini dilakukan di Desa Sukarame dimana objek penelitiannya adalah petani. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis perancangan mesin perontok padi yang ekonomis di Desa Sukarame.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Perancangan Alat Perontok Padi

1. Identifikasi Gambar Kerja

Identifikasi gambar kerja merupakan tahapan awal dalam pembuatan rangka mesin atau alat perontok padi. Di dalam gambar kerja harus memiliki kejelasan informasi bentuk alat atau mesin perontok padi.



Gambar 3. Gambar Kerja Alat Perontok Padi

2. Persiapan Alat dan Bahan

Dengan adanya persiapan alat yang tepat, diharapkan agar tidak terjadi kesalahan selama proses pembuatan rangka sesuai alat yang akan digunakan. Berikut alat dan bahan yang diperlukan dalam merancang sebuah alat perontok padi.

3. Pemotongan Alat dan Bahan

Bahan bahan yang sudah di siapkan, diantaranya balok kayu, triplek, reng kayu di potong sesuai ukuannya.



Gambar 4. Alat dan Ukuran Perontok Padi

4. Membuat Gigi Perontok Padi

Tahap pertama menancapkan paku ke reng kayu. Setelah semua paku tertancap di reng kayu, maka reng kayu tersebut di tempelkan ke balok kayu dengan cara dipaku.

Gigi ini di buat dari sebuah balok kayu dan reng kayu dengan ukuran panjang 40 cm di balok kayu ini di beri reng kayu yang sudah sudah di rakit, dengan paku ukuran 10 cm sebanyak 40 buah paku dengan jarak 2 cm dan posisi tajam paku ke arah luar.



Gambar 5. Perakitan Reng Kayu dengan Paku

5. Perakitan Alat Perontok Padi

Adapun perakitan alat perontok padi adalah sebagai berikut:

- Bahan-bahan yang sudah dipotong, dirakit untuk membuat rangka yaitu balok kayu ukuran 50 cm dan ukuran 70 cm.
- Selanjutnya memasang triplek ke rangka yang sudah jadi, untuk menutupi bagian belakang.
- Setelah itu, memasang gigi perontok padi ke rangka.
- Memasang rantai sepeda.
- Memasang Per
- Memasang pedal

Dalam proses pembuatan rangka alat perontok padi, meliputi proses pemotongan, proses perakitan dan *finishing*.

1) Proses Pembuatan Rangka

- Melakukan potong bahan sesuai ukuran dan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Pemotongan kayu dengan ukuran yang telah ditentukan:
 - 70 cm (4 buah)
 - 50 cm (6 buah)
- Sedangkan untuk memotong triplek adalah dengan ukuran lebar 70 cm dan tinggi 50 cm sebanyak 4 potong.

2) Proses Perakitan

- Merakit potongan balok kayu ukuran 70 cm dan 50 cm.
- Menyatukan triplek dengan rangkaian kayu.

3) *Finishing*

- Pemasangan Rantai Sepeda



Gambar 6. Pemasangan Rantai Sepeda
b. Alat siap digunakan



Gambar 7. Alat Perontok Padi

6. Pengujian Alat

Untuk menguji apakah alat berfungsi dengan baik dan dapat membantu petani, maka di lakukan wawancara terhadap 30 orang petani dengan rekam itulasi hasil seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 DATA PERBANDINGAN HASIL PEMAKAIAN ALAT

Bagian Tubuh	Salome		Alat Hasil Perancangan	
	Nyaman	Tidak Nyaman	Nyaman	Tidak Nyaman
Punggung	2	28	30	-
Penggelangan Tangan	3	27	30	-
Leher	2	28	30	-
Piinggung	2	28	30	-
Bahu	4	26	30	-
Penggelangan Kaki	3	27	30	-
Siku.	3	27	30	-
Rata-Rata	2,7	27,3	30	-

Hasil perontokkan padi antara salome dan alat hasil perancangan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 DATA WAKTU PERONTOKAN PADI

No	Salaome		No	Hasil Perancangan	
	Waktu (kwiintal /hari)	Waktu (kwintal /hari)		Waktu (kwintal /hari)	Waktu (kwintal /hari)
1	10	5	16	9	4
2	12	5	17	9	4
3	9	5	18	9	4
4	11	6	19	11	5
5	10	6	20	12	5
6	10	6	21	12	5
7	10	4	22	12	6
8	9	5	23	12	5
9	9	4	24	10	5
10	11	4	25	10	4
11	11	4	26	9	4

12	12	5	27	11	5
13	12	5	28	12	4
14	13	6	29	12	5
15	12	6	30	12	4
Rata-rata 10,8		Rata-rata 4,8		Rata-rata 10,8	

V. PEMBAHASAN

Perbedaan antara merontokkan padi dengan menggunakan salome dan dengan alat perontok padi yang dirancang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 PERBEDAAN SALOME DENGAN HASIL RANCANGAN

Aspek	Salome	Alat Hasil Rancangan
- Kapasitas Hasil	1 kwintal/10,8 hari	1 kwintal/4,8 hari
- Kenyamanan	Tidak Nyaman	Nyaman

Dari tabel diatas diketahui biaya pengendalian tenaga kerja sebesar Rp. 262.431.000,- biaya yang dikeluarkan dalam pengendalian tenaga kerja yaitu biaya untuk kekurangan produksi. Untuk biaya subkontrak sebesar Rp. 76.284.000,- didapat dari permintaan dan kecepatan produksi minimal. Sedangkan biaya hibrid lembur dan persediaan sebesar Rp. 24.059.000,- didapat dari produksi jam lembur.

Dari ketiga metode tersebut biaya yang paling minimum dengan menggunakan Hibrid Lembur dan Persediaan yaitu sebesar Rp. 24.059.000,-. yang diperoleh dari jumlah biaya lembur dan persediaan dengan asumsi apabila produksi yang dihasilkan melebihi kapasitas maka disimpan sebagai persediaan dengan biaya Rp. 1000,- per unit, dan biaya lembur yang dikeluarkan apabila produksi tidak mncapai target dengan biaya sebesar Rp. 10000,- per unit.

VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi aspek biaya dalam menggunakan salome lebih murah dibanding dengan alat hasil rancangan, ditinjau dari bahan yang digunakan.
2. Dari segi kapasitas menunjukkan bahwa perontokkan padi menggunakan alat hasil rancangan jauh lebih cepat dibanding menggunakan salome.
3. Dari segi umur pakai sama-sama mempunyai umur pakai 5 tahun.

Ditinjau dari segi aspek kenyamanan, petani merasa nyaman dalam menggunakan alat hasil rancangan, sedangkan dalam penggunaan salome petani merasa tidak nyaman terlihat dari posisi kerja petani dalam keadaan yang membungkuk, sehingga mudah merasa pegal-pegal dan juga berpengaruh terhadap seberapa banyak padi yang dirontokkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Bob. 2016. *Rancang Bangun Bagian Rangka Pada Mesin Perontok Padi*. Universitas Sebelas Maret ; Surakarta.
- [2] Getol, Gunadi. 2013. *One Mind One Heart One Commitment*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- [3] Handoko, DR. T. Hani M.B.A.1997. *Manajemen* : Edisi II. BPFE-Yogyakarta.
- [4] Herwin, dkk. 2012. *Mesin Tresher Padi Otomatis*. Universitas Negeri Padang.
- [5] Nugroho, Wahyu Adi. 2008. *Perancangan Ulang Alat Pengupas Kacang Tanah Untuk Meminimalkan Waktu Pengupasan*. Universitas Muhammadiyah ; Surakarta.
- [6] Pathya, dkk. 2016. *Rancang Bangun Mesin Perontok Padi (Paddy Thresher) dalam Upaya Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Produksi Beras Pasca Panen*. Institut Teknologi Indonesia ; Tangerang.
- [7] http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/624/jbptunikomp-gdl-andikatanj-31173-9-unikom_a-.pdf 26 Agustus 2018 jam 10:16.
- [8] <http://dasar-pertanian.blogspot.com/2016/10/inilah-beberapa-jenis-alat-perontok.html> 26 Agustus 2018 jam 10:39.

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PRODUK KASA DI CV. PAYUNG GLOBAL KOTA TASIKMALAYA

Ernawati, Hani Nabillah, Fitriani Fatmawati

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : salim@sttcipasung.ac.id

hanisoebki@sttcipasung.ac.id

fitrianifatmaa@gmail.com

Abstract— CV. Payung Global is a company that produces health support equipment such as gauze. There is a company's desire to conduct a business feasibility study for gauze products to find out and fix problems such as production delays, so it is necessary to analyze a business feasibility study by analyzing legal aspects, marketing aspects, environmental aspects, management and HR aspects, technical aspects and financial aspects which are analyzed by this method. payback period (PP), net present value (NPV), profitability index (PI), Break event point (BEP) and internal rate of return (IRR). Based on information from the company, the increase in demand reaches 20% per year, but the supply capacity is still limited. So it is necessary to analyze the business feasibility of gauze products. The results of the analysis in terms of the market aspect, namely the gauze product business has good market opportunities in Tasikmalaya. Technical aspects, aspects of production capacity according to sales targets with facilities that support the business. Aspect of HR, has an organizational structure with sufficient manpower. Legal and environmental aspects, the gauze product business is legal and complies with applicable permits and the gauze production process does not have an environmental impact because it does not produce waste. Financial aspect, payback period of 6 months 23 days, Net Present Value is positive Rp.1,824,400,000 and Internal Rate of Return is greater than MARR which is 10.3%.

Keywords— Business Feasibility, Financial Aspects, Gauze Products.

Abstrak— CV. Payung Global adalah perusahaan yang memproduksi alat-alat penunjang kesehatan seperti kasa. Adanya keinginan perusahaan untuk melakukan studi kelayakan bisnis produk kasa untuk mengetahui dan memperbaiki masalah seperti keterlambatan produksi, sehingga perlu dianalisis studi kelayakan bisnis dengan menganalisis aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek manajemen dan SDM, aspek teknis serta aspek finansial yang dianalisis dengan metode *payback periode* (PP), *net present value* (NPV), *profitability index* (PI), *Break event Point* (BEP) dan *internal rate of return* (IRR). Berdasarkan keterangan dari perusahaan peningkatan permintaan mencapai 20% per tahun, namun kemampuan *supply* masih terbatas. Sehingga perlu dilakukan analisis kelayakan bisnis produk kasa. Hasil dari analisis ditinjau dari aspek pasar yakni bisnis produk kasa memiliki peluang pasar yang baik di Tasikmalaya. Aspek teknis, aspek kapasitas produksi sesuai target penjualan dengan fasilitas yang mendukung usaha. Aspek MSDM, memiliki struktur organisasi dengan tenaga kerja yang cukup. Aspek legal dan lingkungan, bisnis produk kasa legal dan memenuhi perizinan yang berlaku serta proses produksi kasa tidak menimbulkan dampak lingkungan karena tidak menghasilkan limbah. Aspek finansial, *payback period* 6 bulan 23 hari, *Net Present Value* positif Rp1.824.400.000 serta *Internal Rate of Return* lebih besar dari MARR yaitu 10,3%.

Kata Kunci : Kelayakan Bisnis, Aspek Finansial, Produk Kasa.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan alat kesehatan di Indonesia diprediksi meningkat hingga 2,5 sampai 3 kali lipat, seiring dengan diterapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

namun tingginya kebutuhan tersebut belum bisa dipenuhi industri alat kesehatan dalam negeri. Menurut Menteri Kesehatan dilansir dari berita nasional tahun 2016 alat kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan selain

kebutuhan akan obat serta berfungsi untuk mendiagnosis, meringankan penyakit, mempertahankan serta meningkatkan kesehatan, disamping fungsi sosial alat kesehatan juga memiliki fungsi ekonomi yaitu bisa menjadi komoditas yang memiliki nilai di pasar ASEAN dan Indonesia bisa mengambil peluang tersebut. Salah satunya dari perusahaan distributor alat penunjang kesehatan yang berhubungan langsung dengan pihak Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan alat penunjang kesehatan habis pakai.

Perusahaan distributor alat penunjang kesehatan adalah unit yang berperan penting bagi pihak Rumah Sakit untuk menyediakan segala kebutuhan kefarmasian di rumah sakit seperti obat-obatan, dan alat medis habis pakai. Hal tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1197/MENKES/SK/X/2004 yaitu farmasi Rumah Sakit bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang utuh berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat bermutu, termasuk pelayanan rumah sakit dalam menyediakan alat penunjang kesehatan.

CV. Payung Global adalah perusahaan yang memproduksi alat-alat penunjang kesehatan seperti kasa dan kapas, namun saat ini perusahaan hanya terfokus pada penjualan produk kasa, karena permintaan pasar yang lebih banyak dari pada produk kapas. Kasa yang diproduksi merupakan bantalan kasa (Gauze Pad) berukuran 6 cm x 6 cm dalam 1 dus berisi 100 pcs. Bantalan kasa ini berfungsi untuk mengeringkan luka dan menutupi pendarahan.

Saat ini perusahaan telah memiliki dua pelanggan tetap yaitu RS Singaparna Medical Center (Tasikmalaya) dan RS Mitra Kasih (Bandung). Kedua Rumah Sakit tersebut memiliki jumlah pesanan yang cukup besar dan terdapat kenaikan permintaan yang signifikan setiap bulannya. Menurut pemilik perusahaan, peningkatan permintaan mencapai sekitar 20% per tahun. Namun, peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan penawaran (*supply*) dari perusahaan.

Keterbatasan jumlah produksi dalam memenuhi permintaan, mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Pada tahun 2018, perusahaan pernah kehilangan kepercayaan oleh salah satu Rumah Sakit di Tasikmalaya disebabkan karena permintaan konsumen tidak terpenuhi serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan konsumen. Menurut teori *trust commitment* (Morgan dan Hunt, 1994) kepercayaan adalah suatu

variabel kunci untuk memelihara suatu hubungan jangka panjang, termasuk pada sebuah produk. Hubungan jangka panjang akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap harapan yang akan diterima dari perusahaan. Maka dari itu kehilangan kepercayaan adalah kerugian terbesar, bila perusahaan tidak mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen, maka perusahaan akan kehilangan peluang, reputasi, kredibilitas, penjualan dan masa depan. Padahal permintaan konsumen setiap bulan meningkat, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan penambahan jumlah produksi. Selain itu, keterbatasan produksi yang dialami perusahaan menyebabkan arus kas dalam perusahaan tidak stabil sehingga terjadi penurunan, mengingat perusahaan terkadang harus membatalkan pesanan dikarenakan tidak mampu memenuhi permintaan. Padahal seharusnya jumlah permintaan berbanding lurus dengan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan ingin membuat analisis studi kelayakan bisnis produk kasa serta untuk mengetahui dan memperbaiki masalah seperti keterlambatan produksi. Maka dari itu diperlukan studi kelayakan bisnis untuk perusahaan CV. Payung Global sebagai acuan apakah perusahaan layak atau tidak untuk dilanjutkan.

Kasmir (2007) menjelaskan bahwa terdapat lima tujuan mengapa studi kelayakan bisnis perlu dilakukan, yaitu untuk menghindari risiko kerugian, mempermudah perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Kasmir dan Jafkar (2012) studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Menurut Sunyoto (2014: 8) Tujuan diadakan studi kelayakan bisnis disuatu proyek investasi pada umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan memengaruhi perusahaan dalam jangka panjang karenanya perlu diadakan suatu studi atau penelitian dan penilaian sebelumnya, banyak sebab yang mengakibatkan suatu proyek ternyata kemudian tidak menguntungkan/gagal. Sebab itu bias berwujud kesalahan perencanaan, kesalahan analisis pasar, kesalahan dalam memprediksi bahan

baku, kesalahan dalam merekrut tenaga kerja. Disamping itu juga karena kesalahan dalam analisis lingkungan untuk itulah studi tentang kelayakan minimal ekonomis menjadi sangat penting, ringkasnya tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan.

Laporan hasil analisis kelayakan bisnis sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investasi karena dapat memberikan gambaran mengenai prospek tingkat manfaat yang diterima dari bisnis yang akan dijalankan. Menurut Sunyoto (2014) Pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis adalah sebagai berikut:

1) Pihak Investor

Jika hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ternyata layak untuk direalisasikan, pendanaanya dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan

2) Pihak Kreditor

Pendanaan proyek dapat juga diperoleh dari bank. Pihak bank perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat tersebut termasuk pertimbangan sisi-sisi lain, misalnya bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak.

3) Pihak Manajemen Perusahaan

Pembuatan studi kelayakan bisnis dapat dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan selain dibuat sendiri oleh pihak internal perusahaan. terlepas dari siapa yang membuat, jelas bagi manajemen bahwa pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak *project leader* suda tentu ia perlu mempelajari studi kelayakan, misalnya dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana dari investor dan dari kreditor.

4) Pihak Pemerintah dan Masyarakat

Studi kelayakan yang disusun perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa Negara, penggalakan ekspor non migas dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan

contoh-contoh kebijakan pemerintah di sector ekonomi.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2005) terdapat beberapa aspek yang diperlukan studi untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Urutan penilaian aspek mana yang harus didahulukan tergantung dari kesiapan penilaian dan kelengkapan data yang ada. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang dilakukan studi kelayakan bisnis sebagai berikut:

1. Aspek Pemasaran dan Pasar

Menurut Kasmir dan Jafkar (2012) aspek pasar dan pemasaran dianalisis untuk produk yang ditawarkan dan market share yang dikuasai, dalam aspek ini juga dirumuskan strategi pemasan yang akan dijalankan dengan melakukan strategi peluang pasar dan target pasar. Berikut hal yang dikaji dalam aspek pasar dan pemasaran:

a. Peluang Pasar

Peluang pasar menurut Kotler (1997) peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembelian dimana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Peluang pasar untuk usaha produk kasa sangat baik dilihat dari permintaan pasar yang meningkat setiap bulan.

b. Target Penjualan

Target penjualan adalah adalah jumlah permintaan yang akan dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan peluang pasar yang ada di suatu pasar.

c. Penentuan Harga

Menurut Suryana (2001) penentuan harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen. Menetapkan harga bagi konsumen memerlukan banyak pilihan tidak berdasarkan intuisi atau perasaan, tetapi juga harus berdasarkan informasi, fakta dan analisis lapangan.

2. Aspek Teknis

Menurut Jumingan (2009) aspek teknis berkaitan dengan standar pelaksanaan aktivitas usaha dan hal-hal yang mendukung pelaksanaan aktivitas usaha seperti lokasi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, kedekatan dengan pasar atau kopnsumen. Kajian dalam aspek teknis meliputi perancangan produk, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan proses dan fasilitas produksi serta perencanaan lokasi

a. Perancangan Produk

Menurut Sirega, (1991) perancangan produk bertujuan untuk menghasilkan suatu *prototype* produk yang memiliki kemampuan industrialisasi.

- b. Perencanaan Kapasitas Produksi
Perencanaan kapasitas produksi merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi, yang dapat diartikan kemampuan untuk mencapai, menyimpan atau menghasilkan produk.
 - c. Perencanaan Proses dan Fasilitas Produksi
Perencanaan proses dan fasilitas produksi merupakan perencanaan yang menjelaskan proses-proses dan fasilitas produksi yang dibutuhkan untuk memproses bahan baku menjadi produk yang diinginkan dengan kapasitas produksi yang direncanakan.
 - d. Perencanaan Lokasi
Menurut Adiwijaya (2010) penentuan lokasi adalah strategi utama dalam usaha, lokasi yang strategis akan menjadi jalan pembuka yang menentukan sebuah kesuksesan sebuah usaha.
3. Aspek Manajemen dan SDM
- Menurut Suliyanto (2010) aspek manajemen berkaitan dengan pengelola usaha dan struktur organisasi atau menekankan pada proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan pada pembangunan bisnis yang meliputi perancangan dan penjadwalan proyek. Sedangkan sumber daya manusia menekankan pada ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja yang meliputi proyeksi kebutuhan tenaga kerja dan rekrutmen karyawan. Dalam aspek ini yang diteliti meliputi perencanaan struktur organisasi, perencanaan jumlah tenaga kerja dan perencanaan pelatihan kerja.
- a. Perencanaan Struktur Organisasi
Struktur organisasi menurut Gibson (dalam Abdurahmat, 2006) struktur organisasi adalah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan.
 - b. Perencanaan Tenaga Kerja
Menurut Sikula (2011) perencanaan tenaga kerja merupakan proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka menjalankan rencana terintegrasi yang sudah disusun oleh suatu organisasi.
4. Aspek Legal dan Lingkungan
- Aspek legal akan membahas tentang hal-hal yang harus sesuai dengan perundang-undangan atau hukum, bagi perusahaan hal ini penting untuk mempunyai hak hidup di suatu negara. Kajian dalam hal ini meliputi aspek hukum, legalitas investasi, dan aspek lingkungan yang meliputi identifikasi dampak lingkungan.
- a. Badan Hukum

Membahas tentang masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha, sampai izin-izin yang dimiliki.

- b. Legalitas Investasi

Analisis legalitas investasi adalah menganalisis mengenai keabsahan suatu investasi ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Suatu usaha dikatakan legal apabila bidang usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), serta setelah dinyatakan legal usaha memenuhi perizinan usaha yang berlaku.

- c. Aspek Lingkungan

Menurut Kasmir dan Jafkar (2012) aspek lingkungan akan diketahui pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari bisnis yang dijalankan dan penanganan yang dilakukan.

5. Aspek Finansial

Aspek finansial dianalisis untuk mengetahui jumlah biaya, menilai biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima, seberapa lama investasi yang akan ditanamkan akan kembali, sumber pembiayaan bisnis, dan tingkat bunga yang berlaku.

Kajian dalam aspek finansial meliputi perhitungan investasi, penyusunan laporan keuangan, serta pengukuran kinerja laporan keuangan.

- a. Perhitungan Investasi

Menurut Kasmir dan Jafkar (2012) investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relative panjang dalam berbagai bidang usaha.

- b. Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013) Laporan keuangan adalah laporan perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya, tujuannya untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan

- c. Pengukuran Kinerja Finansial

Analisis aspek finansial merupakan tahap akhir dari analisis studi kelayakan bisnis, yang mempunyai tujuan agar investasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan serta untuk mengetahui apakah dari aspek finansial perusahaan mengalami keuntungan sehingga bisa dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Berikut metode yang dianalisis yaitu: *Profitability Index* (PI), *Payback period* (PP), *Net Present Value* (NPV), *Break Event Point* (BEP), *Internal Rate of Return* (IRR).

- a) Metode *Profitability Index* (PI)

Menurut Kasmir dan Jakfar (dalam Sunyoto 2014), *Profitability index* (PI) atau *benefit and cost ratio* (B/C rasio) adalah rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus untuk menghitung PI sebagai berikut:

$$PI = \frac{\sum PV \text{ Kas Bersih}}{\sum PV \text{ Investasi}} \dots\dots\dots(1)$$

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PI adalah suatu investasi dinyatakan layak apabila PI lebih besar dari satu.

b) Metode *Payback period* (PP)

Menurut (Kasmir dan Jakfar, 2012) Metode *Payback period* (PP) adalah metode perhitungan investasi dalam jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan kas secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk *present value*. Rumus umum metode *payback period* sebagai berikut:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Investasi Kas Bersih}}{\text{Aliran Kas Masuk Bersih Tahunan}} \dots\dots\dots(2)$$

Apabila aliran kas (*cash flow*) tidak sama setiap tahun, maka dapat PP dapat dihitung dengan mengurangkan kas masuk terhadap investasi (Jumingan, 2009).

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PP adalah suatu investasi dinyatakan layak apabila PP lebih pendek daripada periode *payback maksimum* dan jika terdapat beberapa alternatif investasi, maka alternatif terbaik dilakukan pemilihan investasi dengan PP paling pendek (Suliyanto, 2010).

c) Metode *Net Present Value* (NPV)

Menurut Sunyoto (2014: 19) *Net Present Value* (NPV) adalah analisi keuangan yang digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu usaha dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Dengan kaata lain NPV dihitung dari aliran kas bersih dikurangi dengan biaya investasi. Rumus untuk menghitung NPV sebagai berikut:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana: At= aliran kas masuk per periode t

k= *discount rate* yang digunakan

n= periode terakhir di mana aliran kas diharapkan

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode NPV adalah suatu investasi dinyatakan layak apabila NPV lebih besar dari nol atau bernilai positif.

d) Metode *Break Event Point* (BEP)

Menurut Sunyoto (2014) analisis *Break Event point* atau titik impas merupakan suatu titik yang menunjukkan bahwa pendapatan total yang dihasilkan perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Menurut Mulyadi (dalam Sunyoto 2014) merumuskan BEP yaitu sebagai berikut:

BEP (dalam penjualan rupiah)

$$= \frac{\text{Biaya Tetap}}{1 - \frac{\text{Biaya Variabel}}{\text{Harga Jual}}} \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{BEP (Q) (dalam penjualan unit)} = \frac{FC}{P - VC} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variabel per unit

P = Harga jual per unit

e) Metode *Internal Rate of Return* (IRR)

Menurut Sunyoto (2014: 19) metode *Internal Rate of Return* (IRR) adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang dipergunakan menjalankan usaha. Jadi *internal rate of return* ini mengukur kemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Jadi *Internal Rate of Return* (IRR) > bunga bank. Pada dasarnya IRR harus dicari dengan cara *trial and error*. Rumus metode tersebut adalah

$$0 = \sum_{t=0}^n \frac{\text{cash flow}}{(1+r)^t} \dots\dots\dots(6)$$

dikatakan usahanya tersebut dinilai layak untuk diberi kredit bank. Namun jika *Internal Rate of Return* (IRR), < bunga bank berarti usahanya tidak layak untuk diberi kredit bank.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di CV. Payung Global dimana perusahaan tersebut memproduksi alat-alat penunjang kesehatan seperti kasa. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan memperbaiki masalah yang ada seperti keterlambatan produksi, sehingga perlu dianalisis studi kelayakan bisnis dengan menganalisis aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek

manajemen dan SDM, aspek teknis serta aspek finansial yang dianalisis dengan metode *payback periode* (PP), *net present value* (NPV), *profitability index* (PI), *Break event Point* (BEP) dan *internal rate of return* (IRR).

IV. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kelayakan Aspek Pasar

1. Penentuan Peluang Pasar dan Target Penjualan

Tabel 1 PELUANG PASAR DAN TARGET PENJUALAN PRODUK KASA

Tahun	Permintaan (dus)	Pengiriman (dus)	Peluang Pasar (dus)	Target Penjualan (dus)
2020	27.654	23.100	4.553,33	4.553
2021	29.293	24.650	4.643,33	4.643
2022	30.933	26.200	4.733,33	4.733

2. Penentuan Harga Jual

Menentukan harga jual produk dengan tepat dapat meningkatkan jumlah penjualan produk, sehingga berpengaruh pada kesuksesan usaha. Beberapa hal yang penting dalam menentukan harga jual yaitu pelanggan, biaya, pesaing dan pangsa pasar, maka dari itu penentuan harga jual produk kasa di CV. Payung Global ditentukan berdasarkan kesepakatan perusahaan melalui perhitungan modal bahan baku dan riset pelanggan. CV. Payung Global telah menentukan harga jual sejak pertama penjualan produk kasa yaitu Rp. 39.900/dus, hal ini tidak mengalami perubahan karena dalam perhitungan bahan baku tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

3. Penentuan Strategi Aspek Pemasaran

Strategi aspek pemasaran perlu dilakukan untuk menentukan strategi pemasaran lebih baik atau tidak dari pesaing, dengan menganalisis keadaan perusahaan dan mengetahui keunggulan perusahaan supaya bisa bersaing di pasaran. Aspek pemasaran yang diteliti meliputi bauran pemasaran yang terdiri dari 4P yaitu *product* (produk), *price* (harga), *promotion* (promosi), dan *place* (distribusi) yang digunakan di perusahaan.

1) Produk

Produk kasa ini sangat diperlukan dalam alat kesehatan karena fungsinya yang sangat penting dan banyak digunakan karena kasa termasuk alat sekali habis pakai, hal ini sebagai tanda bahwa pangsa pasar kasa terlihat dengan kebutuhan dan permintaan

yang semakin meningkat khususnya daerah tasikmalaya. Kasa yang diproduksi merupakan bantalan kasa (Gauze Pad) berukuran kecil yaitu 6cm x 6cm, produk kasa ini juga memiliki kemasan yang lebih besar dan isinya lebih banyak dari pesaing yaitu 100 pcs, sehingga memudahkan konsumen dalam menggunakannya.

2) Harga

Harga produk menjadi hal penting untuk sebuah usaha karena akan mampu mempengaruhi konsumen dalam membeli produk, maka perusahaan CV. Payung Global menentukan harga jual seiring dengan keinginan masyarakat tanpa mengurangi kualitas produk. Harga yang diberikan kepada konsumen berdasarkan harga yang sesuai dengan kesepakatan perusahaan, harga kasa yang dijual kepada konsumen khususnya rumah sakit yaitu Rp.39.900/dus, harga tersebut belum ada peningkatan ataupun penurunan mengingat harga bahan baku masih stabil. Harga yang telah ditentukan lebih murah dari pada pesaing yaitu terbelang Rp.41.000/dus, hal tersebut menjadi keunggulan untuk perusahaan dalam mempertahankan pelanggan.

3) Promosi

Promosi merupakan cara untuk mengenalkan produk kepada pasar, dengan mengetahui keunggulan dan manfaat produk akan mendapat pertimbangan dan kemungkinan untuk dikonsumsi konsumen. Pencarian pangsa pasar dan promosi yang dilakukan adalah dengan melalui penyebaran brosur dan pengenalan produk kepada pihak rumah sakit yang dilakukan oleh bagian distribusi pada saat pengantaran dan penjualan produk kasa serta pendekatan dengan pihak rumah sakit menjadi keunggulan bagi perusahaan sehingga dapat lebih efektif dalam promosi.

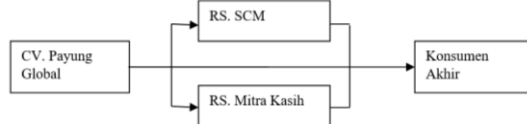
4) Distribusi

Produk yang dihasilkan di distribusikan ke rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama dengan CV. Payung Global, yaitu rumah sakit Singaparna Center Medika (SMC) dan juga Rumah Sakit Mitra Kasih di Bandung. Perusahaan tidak dapat menjual langsung produknya kepada konsumen, dengan mengirim langsung ke rumah sakit yang telah menjadi pelanggan setiap satu bulan sekali sesuai permintaan konsumen. Pengantaran langsung ke konsumen sesuai permintaan ini menjadi keunggulan perusahaan dalam pendistribusian sehingga konsumen lebih efektif dan efisien dalam menerima produk.

Tahapan pendistribusian produk kasa kepada konsumen ataupun pengorder di CV. Payung Global adalah sebagai berikut:

- Pelanggan atau konsumen memberikan daftar pesanan produk kasa kepada pihak *marketing*
- Pihak *marketing* langsung mengirim daftar pesanan kepada bagian produksi
- Bagian produksi menyiapkan bahan-bahan produk sesuai yang dipesan pelanggan atau konsumen
- Setelah bahan-bahan lengkap, tim produksi mulai produksi sesuai permintaan
- Perusahaan mengirim produk kepada konsumen
- Pelanggan atau konsumen menerima produk sesuai waktu yang diminta (biasanya dalam kurun waktu satu bulan)

Setelah tahapan di atas dilakukan oleh konsumen selanjutnya perusahaan mendistribusikan pesanan. Adapun rantai distribusinya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alur Distribusi CV. Payung Global

B. Analisis Aspek Teknik

1. Perencanaan Karakteristik Produk Kasa
Karakteristik produk menunjukkan ciri khas dari suatu produk tersebut, untuk bisa mengidentifikasi karakteristik perlu diketahui secara dalam bentuk, jenis dan bahan yang akan menjadi pembeda dari produk lain. Saat ini CV. Payung Global memproduksi alat penunjang kesehatan berupa kasa. Produk kasa yang dihasilkan ini berupa bantalan kasa untuk meringankan luka dan menutupi pendarahan berbahan cukup lembut, memiliki ukuran kecil 6cm x 6cm, dikemas dalam dus berukuran lebih besar dan lebih banyak yaitu 100 pcs.

2. Perencanaan Kapasitas Produksi

Secara umum perencanaan produksi dapat diartikan sebagai aktivitas merencanakan dan mengendalikan material masuk, proses, dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi, kapasitas produksi penting dianalisis untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam proses produksi dan penyediaan produk untuk memenuhi permintaan serta perhitungan rencana kapasitas produksi, sebelum merencanakan perlu diketahui terlebih dahulu target penjualan yang akan diproduksi untuk

mempermudah dalam perhitungan kapasitas produksi. Kapasitas produksi kasa menggunakan pendekatan atau pola kapasitas produksi sama dengan target penjualan untuk empat tahun kedepan. Berikut datanya pada Tabel 2.

Tabel 2 KAPASITAS PRODUKSI KASA

Tahun	Target Penjualan (dus)	Rencana Kapasitas Produksi (dus)
2020	4.553	4.553
2021	4.643	4.643
2022	4.733	4.733

3. Perencanaan Proses Produksi dan Fasilitas Produksi

Dalam merencanakan proses produksi perlu diketahui terlebih dahulu kapasitas produksi agar perencanaan proses produksi dan fasilitas produksi kasa lebih efektif dan efisien. Beberapa proses dalam pembuatan kasa adalah sebagai berikut:

- Gulungan kasa sepanjang 80cm dipotong menjadi empat bagian.
- Kasa yang telah dipotong sepanjang 20cm dilipat menggunakan papan agar lipatan menjadi rapih.
- Setelah kasa dilipat kemudian dipotong kecil-kecil berukuran 6cm.
- Setelah dipotong kemudian dilipat menjadi ukuran lebih.
- Lipatan kasa dimasukkan kedalam kemasan.

Berikut fasilitas produksi kasa yang dibutuhkan CV. Payung Global yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 FASILITAS PRODUKSI KASA

No	Nama Alat	Kebutuhan (unit)	Fungsi
1.	Gunting	2	Untuk menggunting kasa
2.	Penggaris Besi	2	Mengukur
3.	Box	5	Tempat menyimpan kasa
4.	Papan	2	Membantu proses melipat

4. Perencanaan Lokasi

Perencanaan pemilihan lokasi usaha merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan yang berhubungan dengan biaya operasi, harga jual serta kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Pemilihan lokasi seharusnya memenuhi standar yang diharapkan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha sebagai berikut:

- Penempatan usaha harus berdekatan dengan daerah konsumen untuk memudahkan perusahaan mengetahui

selera serta mengurangi resiko kerusakan dalam pengangkutan.

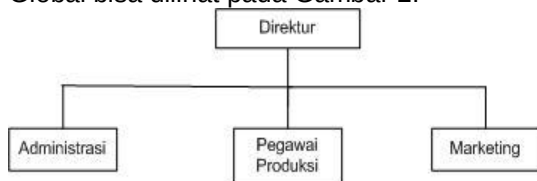
- b. Penempatan sumber bahan baku harus dekat dengan lokasi usaha untuk mengurangi biaya operasional dan apabila bahan baku yang dipakai mengalami penyusutan berat dan volume, bahan baku mudah rusak dan berubah kualitas serta mempermudah mengurangi resiko kekurangan bahan baku.

Menurut penjelasan diatas Lokasi CV. Payung Global sudah strategis karena sarana dan prasarannya menunjang seperti dekat dengan jalan raya, perumahan dan dekat dengan pabrik atau toko bahan baku yang berada dikota Tasikmalaya sehingga memudahkan untuk akses pembelian dan pemasaran. Saat ini perusahaan baru memiliki satu tempat produksi yang bertempat di Perum Grand Mutiara Blok D. 12 RT.003 RW.011 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

C. Analisis Kelayakan Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Perancangan Struktur Organisasi

Perencanaan struktur organisasi dalam perusahaan sangat penting untuk melakukan pekerjaan agar lebih baik dan teratur guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan struktur organisasi akan mempermudah tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya, karena merancang struktur organisasi akan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya. Berikut struktur Organisasi di CV. Payung Global bisa dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi

Dari sembilan karyawan yang dimiliki oleh CV. Payung Global saat ini perusahaan belum memiliki karyawan tetap. Berikut adalah data jumlah karyawan dan status karyawan. Dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 DATA KARYAWAN			
No.	Divisi	Status	Jumlah
1.	Administrasi	Karyawan tidak tetap	1
2.	Pegawai produksi	Karyawan tidak tetap	5
3.	Marketing	Karyawan tidak tetap	3
Jumlah			9

Perusahaan CV. Payung Global mempunyai deskripsi pekerjaan untuk setiap divisi, hal ini dimaksudkan untuk membantu atasan dan bawahan lebih mengerti mengenai pentingnya suatu jabatan dan sebagai alat manajemen untuk menghubungkan fungsi-fungsi dalam struktur organisasi perusahaan.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dianalisis berdasarkan kebutuhan dan deskripsi pekerjaan dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi usaha produk kasa, serta memperhatikan kebutuhan untuk pegawai produksi dan marketing perusahaan.

Tabel 5 KEBUTUHAN TENAGA KERJA CV. PAYUNG GLOBAL

Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan
Direktur	1
Administrasi	1
Pegawai Produksi	2
Marketing	2

Dilihat dari kebutuhan tenaga kerja di CV. Payung Global karyawan yang dimiliki telah menutupi kebutuhan tenaga kerja CV. Payung Global, mulai dari pengemasan sampai pada pendistribusian produk kasa sebanyak 9 orang. Berikut karyawan yang dimiliki oleh CV. Payung Global adalah berjumlah 9 orang, seperti pada Tabel 6.

Tabel 6 KARYAWAN CV. PAYUNG GLOBAL			
No.	Divisi	Status	Jumlah
1.	Administrasi	Karyawan tidak tetap	1
2.	Pegawai produksi	Karyawan tidak tetap	5
3.	Marketing	Karyawan tidak tetap	3
Jumlah			9

3. Perencanaan Pelatihan Kerja

Perencanaan pelatihan kerja bertujuan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja. Pelatihan kerja merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan karier tenaga kerja, maka dari itu perusahaan seharusnya merencanakan pelatihan kerja bagi karyawannya. Namun perusahaan sampai saat ini belum mengadakan pelatihan kerja bagi karyawannya, karena pelatihan kerja bagi karyawan CV. Payung Global belum dibutuhkan dilihat dari pelaksanaan kerja tidak memerlukan keahlian khusus.

D. ANALISIS ASPEK LEGAL DAN LINGKUNGAN

1. Aspek Hukum

Dalam mendirikan badan hukum suatu usaha harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Berikut prosedur mendirikan CV diatur dalam pasal 16-35 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD).

- Membuat akte pendirian CV
- Mendapatkan akte pendirian
- Mengurus ijin usaha (SIUP)
- Mengurus tanda daftar perusahaan
- Mengumumkan ikhtisar resmi pendirian CV

Secara hukum CV. Payung Global telah terdaftar, hal ini terbukti dengan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor 503/2644/PK/DPMPTSP/VII/2018, surat tanda daftar perusahaan dengan nomor 10.29.3.47.04010 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2018, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 81.047.607.7-425.000 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2018.

2. Legalitas Investasi

Legalitas menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan selain hal lainnya terkait keuangan dan marketing, dengan cara melegalkan sebuah bisnis yang dioperasikan. Perusahaan CV. Payung Global saat ini telah memiliki legalitas badan hukum yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sampai saat ini perusahaan juga tidak pernah tercantum dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

3. Identifikasi Dampak Lingkungan

Suatu perusahaan sudah sepantasnya mengantisipasi limbah yang dihasilkan perusahaan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, dalam hal ini maka perusahaan harus mengidentifikasi apakah proses produksi yang dijalankan akan berdampak negatif atau tidak terhadap lingkungan. Usaha produk kasa dalam proses produksinya tidak menghasilkan dampak lingkungan seperti limbah karena produk kasa hampir 100% dapat terjual dan digunakan.

E. ANALISIS ASPEK FINANSIAL

1. Perhitungan Investasi

Perhitungan investasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan dalam jangka panjang akan mengalami kerugian atau keuntungan. Berikut keterangan dalam perhitungan investasi di CV. Payung Global.

- Kebutuhan Dana dan Sumber Dana

Kebutuhan dana modal kerja sebesar Rp. 100.000.000,- akan dibiayai dengan modal sendiri (*equity*) sebesar Rp. 80.000.000,- (80%) dan kredit investasi sebesar Rp. 20.000.000,- (20%).

b. Biaya

Biaya – biaya yang dikeluarkan adalah termasuk biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Untuk biaya tetap termasuk gaji sebesar Rp. 6.300.000 per bulan, biaya tidak tetap adalah sebesar biaya operasional yaitu Rp. 150.000 per bulan dan biaya lain – lain sebesar Rp. 200.000. Biaya tetap ini digunakan untuk pembelian bahan baku, kemasan dan lain – lain.

c. Ongkos Operasi

Ongkos operasi menyangkut pengeluaran, baik ongkos produksi maupun ongkos non produksi serta ongkos lain yang menunjang kelancaran dari perusahaan.

a) Biaya Bahan Baku dan Bahan Penolong

Tabel 7 BIAYA BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG

No	Bahan	Biaya Perbulan (Rp)	Biaya Tahun (Rp)
1	Kertas Dus	1.400.000	16.800.000
2	Kasa	36.750.000	441.750.000
3	Lem	5.000	60.000
4	Sticker	700.000	8.400.000
Total		38.855.000	467.010.000

b) Biaya Tenaga Kerja Langsung

Tabel 8 BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG

No	Jumlah Pekerja	Gaji Per Bulan (Rp)	Gaji Per Tahun (Rp)
1	9	6.300.000	75.600.000
Total		6.300.000	75.600.000

2. Penyusunan Laporan Keuangan

a. Aliran Cash Flow

Tabel 9 ALIRAN CASH FLOW

Bulan	Penjualan (Rp)	Biaya Operasi (Rp)	Laba (Rp)
April	47.880.000	33.480.000	14.400.000
Mei	45.885.000	32.085.000	13.800.000
Juni	53.865.000	37.665.000	16.200.000
Juli	55.860.000	39.060.000	18.800.000
Agustus	51.870.000	36.270.000	15.600.000
September	51.870.000	36.270.000	15.600.000
Oktober	55.860.000	39.060.000	16.800.000
November	54.663.000	38.223.000	16.440.000
Desember	47.880.000	33.480.000	14.400.000
Januari	57.855.000	40.455.000	17.400.000
Februari	51.870.000	36.270.000	15.600.000
Maret	57.855.000	40.455.000	17.400.000
Total			192.440.000
Total Pendapatan			687.876.000

Berdasarkan Tabel 9. diatas dapat diketahui pendapatan pada bulan April 2018 sampai dengan Maret 2019 di CV. Payung Global sebesar Rp. 687.876.000 per tahun dengan pendapatan laba sebesar Rp. 192.440.000 per tahun.

b. *Payback Periode* (PP)

Analisis *payback period* ini bertujuan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian dana yang telah diinvestasikeun, yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Cara menghitung *payback period* adalah:

$$\text{Payback period} = \frac{\text{investasi}}{\text{kas bersih per tahun}} \times 1 \text{ tahun}$$

$$\text{Payback period} = \frac{100.000.000}{192.440.000} \times 1 \text{ tahun}$$

$$= 6,23 \text{ bulan}$$

Dari hasil perhitungan *Payback Period* Perusahaan CV. Global maka waktu pengembalian investasinya selama 6,23 bulan atau 6 bulan 23 hari.

c. *Break Even Point* (BEP)

Untuk menghitung besarnya BEP. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya (*cost behavior*), yaitu biaya tetap dan biaya variable. Unsur biaya tetap adalah biaya produksi tetap, biaya penyusutan, bunga kredit, gaji tenaga kerja tidak langsung, dan biaya administrasi. Sedangkan unsur biaya variabel adalah biaya bahan baku dan bahan penolong., ongkos *material handling*. Perhitungan BEP dapat dilihat dari tabel berikut:

$$\text{BEP} = \frac{\text{biaya tetap}}{\text{harga jual per unit} - \text{harga variabel per unit}}$$

$$\text{BEP} = \frac{6.650.000}{39.900 - 27.900}$$

$$= 554 \text{ unit}$$

Dari hasil perhitungan CV. Payung Global mempunyai BEP 554 unit per bulan.

d. *Net Present Value*

Net Present Value digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu saha dilaksanakn dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan.

NPV dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Dengan faktor diskonto 10 %

$$\text{NPV} = (\text{ arus kas / faktor diskonto}) - \text{investasi awal}$$

$$\text{NPV} = \frac{192.440.000}{10\%} - 100.000.000$$

$$\text{NPV} = 1.824.400.000$$

Dari hasil perhitungan Perusahaan CV. Payung Global mempunyai NPV lebih dari 0.

e. *Internal Rate of Return*

Internal Rate of Return (IRR) didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dan aliran kas yang diharapkan akan diterima, sama dengan jumlah nilai sekarang dan penerima modal.

IRR dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{IRR} = 10\% + \frac{\text{selisih PV dengan investasi awal}}{\text{selisih factor diskonto}}$$

$$\text{IRR} = 10\% + \frac{1.824.400.000}{100.000.000} \times 2\%$$

$$\text{IRR} = 10,3\%$$

Dari hasil perhitungan Perusahaan CV. Payung Global mempunyai IRR sebesar 10,3%.

f. *Profitability Index* (PI)

Profitability Index (PI) atau Indeks Profitabilitas adalah metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah *present value* nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek.

PI dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{PI} = \frac{\text{kas masuk}}{\text{investasi}}$$

$$\text{PI} = \frac{687.876.000}{100.000.000}$$

$$\text{PI} = 6.87$$

Dari hasil perhitungan Perusahaan CV. Payung Global mempunyai PI sebesar 6.87.

V. PEMBAHASAN

A. *ASPEK NON FINANSIAL*

1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, usaha produk kasa CV. Payung Global dinyatakan layak untuk dijalankan. Berikut hasil penilaian aspek pasar dan pemasaran:

- Peluang pasar dan target pasar perusahaan CV. Payung Global telah ada dibuktikan dengan hasil peramalan permintaan dan pengiriman untuk tiga tahun kedepan di rumah sakit Singaparna Medical Center (SMC) Tasikmalaya.
- Harga jual produk kasa di CV. Payung Global terbilang lebih murah dari perusahaan lain.
- Promosi yang dilakukan sudah tepat, promosi yang dilakukan CV. Payung Global adalah dengan mulut ke mulut dan menjalin kerja sama dengan rumah

sakit, namun dalam hal ini perusahaan perlu meningkatkan cara dan teknik promosi agar mampu menarik konsumen lebih banyak.

- d. Saluran distribusi sudah tepat. Pendistribusian produk kasa kepada konsumen dilakukan secara langsung oleh pihak perusahaan dan produk ditunjukkan langsung kepada rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama

2. Aspek Teknis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dilihat dari aspek pemasaran usaha CV. Payung Global dinyatakan layak untuk dijalankan. Berikut ini hasil kriteria penilaian aspek teknis:

- a. Karakteristik yang dimiliki oleh produk kasa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yang diharapkan dapat menarik konsumen
- b. Kapasitas produksi produk kasa sesuai dengan target penjualan yang telah direncanakan.
- c. Proses dan fasilitas produksi telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan.
- d. Lokasi yang saat menjadi kantor CV. Payung Global adalah lokasi terbaik berdasarkan penilaian dari syarat-syarat didirikannya perusahaan yaitu di Perum Grand Mutiara Blok D. 12 RT.003 RW.011 Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

3. Aspek Manajemen dan SDM

Berdasarkan hasil penelitian, usaha produk kasa CV. Payung Global dinyatakan layak untuk dijalankan. Berikut hasilnya yang diantaranya:

- a. Struktur organisasi telah sesuai dengan kegiatan dan proses-proses yang terjadi diperusahaan.
- b. Tenaga kerja yang dibutuhkan CV. Payung Global mulai dari pengemasan sampai pada pendistribusian produk kasa sebanyak 9 orang. Berdasarkan analisis yang dilakukan, jumlah karyawan yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. hal ini ditandai dengan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak dari kebutuhan tenaga kerja.
- c. Pelatihan tenaga kerja belum dibutuhkan oleh perusahaan mengingat tenaga kerja yang bekerja khususnya pegawai produksi tidak perlu memiliki keahlian khusus.

4. Aspek Hukum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, CV. Payung Global layak untuk dijalankan ditinjau dari aspek hukum karena:

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

CV. Payung Global telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor SIUP: 503/2644/PK/DPMPTSP/VII/2018.

- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- c. CV. Payung Global memiliki TDP kecil dengan nomor: 10.29.3.47.04010.

- d. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 81.047.607.7-425.000 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2018.

- e. Legalitas investasi teridentifikasi positif karena perusahaan tidak tercantum dalam Daftar Negatif Indonesia (DNI).

5. Aspek Lingkungan

Hasil penelitian aspek lingkungan usaha produk kasa dinyatakan layak untuk dijalankan karena proses produksi tidak menimbulkan limbah sehingga tidak ada dampak bagi lingkungan.

B. ASPEK FINANSIAL

Aspek finansial dilakukan dengan menghitung *payback period*, *net present value*, *probability index*, *internal rate of return*, dan *break even point*. berdasarkan hasil analisis aspek finansial terhadap usaha produk kasa CV. Payung Global dinyatakan layak berdasarkan hasil dibawah:

a. Payback Period

Hasil perhitungan PP dibandingkan dengan jangka waktu pengembalian investasi yang diinginkan. Nilai PP yang diperoleh menghasilkan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan jangka pengembalian investasi yang diinginkan. Nilai rata – rata PP CV. Payung Global adalah 6 bulan 23 hari.

b. Net Present Value

Nilai NPV yang diperoleh menghasilkan angka positif atau lebih dari nol. Nilai rata – rata NPV untuk CV. Payung Global adalah 1.824.400.000. Hal ini berarti bahwa nilai arus kas yang dihasilkan mampu menutupi investasi yang dikeluarkan.

c. Probability Index

Nilai PI yang diperoleh CV. Payung Global menghasilkan angka lebih dari 1 yaitu 6,87. Hal ini berarti jumlah investasi yang ditanam dapat berputar lebih dari satu kali selama usaha dijalankan. Nilai arus kas yang dihasilkan mampu menutupi investasi yang dikeluarkan dan menghindari terjadinya kerugian.

d. Internal Rate Of Return

Nilai rata – rata IRR CV. Payung Global adalah 10,3% lebih besar dari nilai MARR yaitu 4,5%. Hal ini berarti bahwa investasi

yang ditanamkan dalam usaha CV. Payung Global memberikan keuntungan lebih dari bunga bank.

e. *Break Even Point*

Nilai rata – rata BEP yang dihasilkan oleh CV. Payung Global adalah 554 unit perbulan dimana pada penjualan sebanyak 554 unit perusahaan tidak akan mengalami kerugian dan keuntungan.

VI KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis kelayakan bisnis produk kasa, maka kesimpulan yang dapat diperoleh yang ditinjau dari aspek hukum, manajemen dan SDM, aspek teknis, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran usaha produk kasa CV. Payung Global dinyatakan layak untuk dijalankan, dan ditinjau dari aspek finansial yang dianalisis usaha produk kasa CV. Payung Global dinyatakan layak untuk dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiwijaya. 2010. 8 jurus Jitu Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia. Jakarta; PT Elex Media Komputindo.
- [2] Dewanto. 2010. Skripsi Perbedaan *corvorativ visioning* antara industri kecil dan menengah kota Surakarta. <http://e-journal.uaaj.ac.id/1739/3/2EM16024.pdf>
- [3] Ibrahim, Yacob. 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [4] Jumingan. 2009 Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [5] Kasmir dan Jafkar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [6] Kasmir dan Jafkar. 2008. Studi Kelayakan Bisnis. Edisi-2 Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [7] Kotler Philip. 2000. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Penerbit PT Ikrar Mandiri Abadi.
- [8] Kurniati dan Novik. 2013. Kopi Luwak. <http://www.Tanijogonegoro.com/2013/02/kopi-luwak>.
- [9] Menteri Kesehatan. 2016 <https://pendidikankedokteran.net/index.php/32-berita1/864-alat-kesehatan-kebutuhan-tinggi-55-persen-alkes-masih-impor>.
- [10] Ramdani Farid. 2018. "Company Profile" CV. Payung Global: Tasikmalaya.
- [11] Siregar. 1999. Analisis Kelayakan Pabrik. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- [12] Sikula. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Erlangga.
- [13] Suryana. 2001. Kewirausahaan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Sunyoto. 2014. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Center of Akademik Publishing Service.